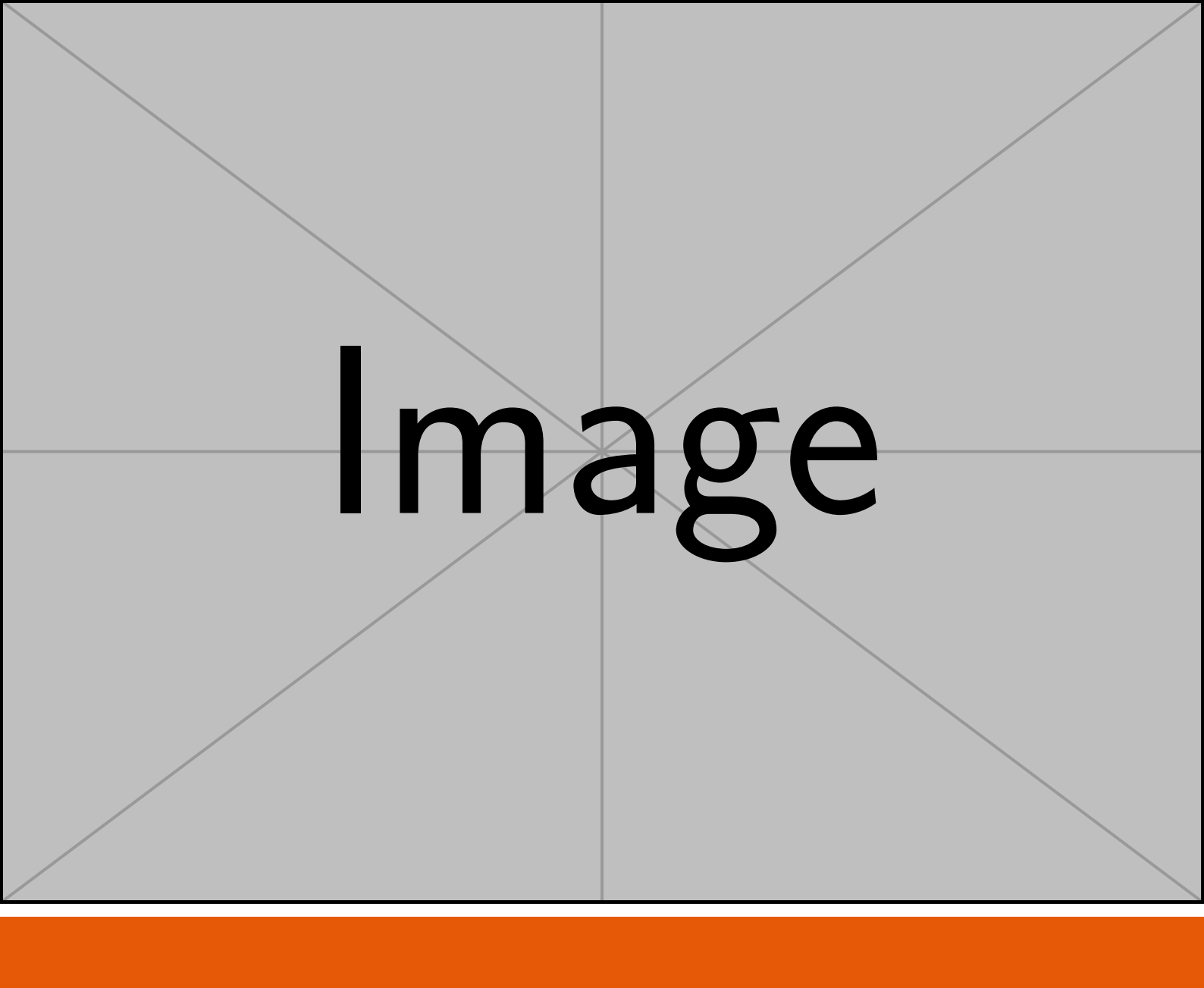




Image

泛函分析教材翻译

目 录

第一章 引言	1
1.1 线性方程	1
1.2 演化方程	3
1.3 函数空间	5
1.4 紧性	6
第二章 Banach 空间	8
2.1 基本定义	8
2.2 赋范空间与 Banach 空间的例子	10

第一章 引言

本书介绍线性泛函分析，将经典线性代数的技术与结论推广至无穷维空间. 随着函数空间理论的发展，泛函分析成为研究线性常微分方程与偏微分方程的有力工具；它为解的存在性与唯一性、解对初始条件或边界数据的连续依赖性、近似解的收敛性，以及其他各类性质，提供了根本性洞见. 以下评注突出若干线性代数中的关键结果及其在无穷维情形下的对应形式.

1.1 线性方程

设 A 为一个 $n \times n$ 矩阵. 给定向量 $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$ ，线性代数中的一个基本问题是求向量 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ ，使得

$$(1.1) \quad A\mathbf{x} = \mathbf{b}.$$

在线性偏微分方程理论中，相应问题如下：考虑一个有界开集 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ ，以及形如

$$(1.2) \quad Lu \doteq - \sum_{i,j=1}^n (a^{ij}(x) u_{x_i})_{x_j} + \sum_{i=1}^n b^i(x) u_{x_i} + c(x) u.$$

的线性偏微分算子. 给定函数 $f: \Omega \mapsto \mathbb{R}$ ，求函数 u ，使其在 Ω 的边界上为零，且满足

$$(1.3) \quad Lu = f.$$

问题 (1.1) 与 (1.3) 之间存在本质差异. 矩阵 A 在有限维空间 $\mathbb{R}^n$ 上诱导一个连续线性变换；而微分算子 L 则可视作无限维空间 $\mathbf{L}^2(\Omega)$ 上的无界 (因而不连续) 线性算子. 特别地， L 的定义域并非整个空间 $\mathbf{L}^2(\Omega)$ ，而仅为其中某个适当的子空间.

尽管存在这些差异，但由于问题 (1.1) 与 (1.3) 均为线性问题，故线性代数中诸多方法亦可适用于 (1.3).

(I): 正定性 假设矩阵 A 严格正定, 即存在常数 $\beta > 0$ 使得

$$\langle Ax, x \rangle \geq \beta |x|^2, \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

则 A 可逆, 且对任意 $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$, 方程 (1.1) 均有唯一解.

该结论对椭圆型偏微分方程具有直接对应形式. 即假设算子 L 严格正定, 其含义为 (经形式分部积分后)

$$(1.4) \quad \begin{aligned} \langle Lu, u \rangle_{\mathbf{L}^2} &= \int_{\Omega} \left(\sum_{i,j=1}^n a^{ij}(x) u_{x_i} u_{x_j} + \sum_{i=1}^n b^i(x) u_{x_i} u + c(x) u^2 \right) dx \\ &\geq \beta \|u\|_{H_0^1(\Omega)}^2 \end{aligned}$$

对某个常数 $\beta > 0$ 及所有 $u \in H_0^1(\Omega)$ 成立. 此处 $H_0^1(\Omega)$ 是定义在 Ω 边界上取零值、且满足

$$\|u\|_{H_0^1(\Omega)} \doteq \left(\int_{\Omega} |u|^2 dx + \int_{\Omega} |\nabla u|^2 dx \right)^{1/2} < \infty;$$

的函数空间; 精确的定义见第 8 章. 若 (1.4) 成立, 则可证问题 (1.3) 对任意给定 $f \in \mathbf{L}^2(\Omega)$ 均存在唯一解 $u \in H_0^1(\Omega)$.

为使不等式 (1.4) 成立, 一个关键假设是算子 L 应为椭圆型. 即在每一点 $x \in \Omega$ 处, $n \times n$ 阶矩阵 $(a^{ij}(x))$ 均须严格正定.

(II): Fredholm 择一性 线性代数中一个著名判据指出: 方程 (1.1) 对任意给定 $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$ 均有唯一解, 当且仅当齐次方程

$$A\mathbf{x} = 0$$

仅有零解 $\mathbf{x} = 0$. 显然, 这成立当且仅当矩阵 A 可逆.

一般而言, 无限维空间 X 上的连续线性算子并不具备此性质. 事实上, 可构造出单射但非满射 (或反之) 的有界线性算子 $\Lambda: X \mapsto X$.

然而, 有限维理论可推广至一类重要算子, 即形如 $\Lambda = I - K$ 的算子, 其中 I 为恒等算子, K 为紧算子. 若 Λ 属于此类, 则仍可证明等价性

$$\Lambda \text{ is one-to-one} \Leftrightarrow \Lambda \text{ is onto.}$$

由此理论的一个应用可知: 对线性椭圆型算子, 方程 (1.3) 对任意 $f \in \mathbf{L}^2(\Omega)$ 均有唯一解 $u \in H_0^1(\Omega)$, 当且仅当齐次方程

$$Lu = 0$$

仅有零解.

(III): 对角化 若能在 $\mathbb{R}^n$ 中找到由 A 的特征向量构成的一组基 $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$, 则系统 (1.1) 在此基下呈对角形式, 从而易于求解.

对于具有重特征值的一般矩阵 A , 众所周知, 这样的特征向量基未必存在. 这方面的一个肯定结果如下: 若 $n \times n$ 矩阵 A 为对称矩阵, 则可在欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 中找到一组由 A 的特征向量构成的标准正交基 $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$. 即:

$$(\mathbf{v}_i, \mathbf{v}_j) = \begin{cases} 1 & \text{if } i = j, \\ 0 & \text{if } i \neq j, \end{cases} \quad A\mathbf{v}_k = \lambda_k \mathbf{v}_k.$$

此处 $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ 为对应的特征值. 现可通过计算 $\mathbf{x}$ 在该标准正交基下的系数 $c_1, \dots, c_n$, 求得 (1.1) 的解:

$$\mathbf{x} = \sum_{k=1}^n c_k \mathbf{v}_k, \quad A\mathbf{x} = \sum_{k=1}^n \lambda_k c_k \mathbf{v}_k = \mathbf{b} = \sum_{k=1}^n \langle \mathbf{b}, \mathbf{v}_k \rangle \mathbf{v}_k.$$

注意, 得益于特征向量基, 问题得以解耦: 无需求解一个含 n 个方程、 n 个未知量的大系统, 而只需分别求解 n 个标量方程, 每个对应一个系数 c_k . 若所有特征值 λ_k 均非零, 则可得到显式公式:

$$(1.5) \quad \mathbf{x} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\lambda_k} \langle \mathbf{b}, \mathbf{v}_k \rangle \mathbf{v}_k.$$

在分析 (1.2) 中的椭圆型算子 L 时, 只要满足 $a^{ij} = a^{ji}$ 和 $b^i(x) = 0$, 即可采用相同方法. 事实上, 这些条件使该算子具有“对称性”. 此时可在空间 $\mathbf{L}^2(\Omega)$ 中找到一组可数的标准正交基 $\{\phi_1, \phi_2, \dots\}$, 其元素为函数 $\phi_k \in H_0^1(\Omega)$, 使得

$$(1.6) \quad \langle \phi_i, \phi_j \rangle_{\mathbf{L}^2} = \begin{cases} 1 & \text{if } i = j, \\ 0 & \text{if } i \neq j, \end{cases} \quad L\phi_k = \lambda_k \phi_k,$$

其中 $\lambda_k \rightarrow +\infty$ 为一适当选取的实特征值序列. 若假设对所有 k 均有 $\lambda_k \neq 0$, 则 (1.3) 的唯一解可显式写为:

$$(1.7) \quad u = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\lambda_k} \langle f, \phi_k \rangle_{\mathbf{L}^2} \phi_k.$$

注意公式 (1.5) 与 (1.7) 之间的高度相似性. 本质上, 只需将 $\mathbb{R}^n$ 上的欧氏内积替换为 $\mathbf{L}^2(\Omega)$ 上的内积即可.

1.2 演化方程

设 A 为一个 $n \times n$ 矩阵. 对给定初态 $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$, 考虑柯西问题:

$$(1.8) \quad \frac{d}{dt} \mathbf{x}(t) = A\mathbf{x}(t), \quad \mathbf{x}(0) = \mathbf{b}.$$

根据线性常微分方程理论, 该问题存在唯一解:

$$(1.9) \quad \mathbf{x}(t) = e^{tA} \mathbf{b},$$

其中

$$(1.10) \quad e^{tA} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k A^k}{k!}$$

注意, (1.10) 式右端被定义为一个收敛的 $n \times n$ 矩阵级数; 此处 $A^0 = I$ 为单位矩阵. 矩阵族 $\{e^{tA}; t \in \mathbb{R}\}$ 具有“群性质”, 即:

$$e^{0A} = I, \quad e^{tA} e^{sA} = e^{(t+s)A} \quad \text{for all } t, s \in \mathbb{R}.$$

若 A 为对称矩阵, 则它存在一组标准正交特征向量基 $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$, 对应特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. 此时, 解 (1.9) 可更显式地写为:

$$e^{tA} \mathbf{b} = \sum_{k=1}^n e^{t\lambda_k} \langle \mathbf{b}, \mathbf{v}_k \rangle \mathbf{v}_k.$$

线性半群理论将上述结果推广至无穷维空间中的无界线性算子. 特别地, 它适用于如下形式的抛物型演化方程:

$$(1.11) \quad \frac{d}{dt} u(t) = -Lu(t), \quad u(0) = g \in \mathbf{L}^2(\Omega), \quad u = 0 \text{ on } \partial\Omega,$$

其中 L 是 (1.2) 式中的偏微分算子, $\partial\Omega$ 表示 Ω 的边界. 当 $a^{ij} = a^{ji}$ 且 $b^i(x) = 0$ 时, 椭圆算子 L 是对称的, 其解可沿 (1.6) 式中考虑的空间 $\mathbf{L}^2(\Omega)$ 的标准正交基 $\{\phi_1, \phi_2, \dots\}$ 分解. 由此得到如下表示

$$(1.12) \quad u(t) = S_t g \doteq \sum_{k=1}^{\infty} e^{-t\lambda_k} \langle g, \phi_k \rangle_{\mathbf{L}^2} \phi_k, \quad t \geq 0.$$

注意, 算子 L 是无界的 (其特征值满足 $\lambda_k \rightarrow +\infty$, 当 $k \rightarrow \infty$ 时). 然而, (1.12) 式中的算子 S_t 对每个 $t \geq 0$ 均有界 (但对 $t < 0$ 不成立). 线性算子族 $\{S_t; t \geq 0\}$ 称为线性半群, 因其具有半群性质

$$S_0 = I, \quad S_t \circ S_s = S_{t+s} \quad \text{for all } s, t \geq 0.$$

直观上, 可将 S_t 视为指数型算子: $S_t \doteq e^{-Lt}$. 但由于 L 是无界的, 须注意类似 (1.10) 式的指数公式不再成立. 当显式公式 (1.12) 不可用时, 必须借助其他近似方法构造算子 S_t . 在有限维情形下, 矩阵 A 的指数可通过下式复原

$$(1.13) \quad e^{tA} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(I - \frac{t}{n} A \right)^{-n}$$

也可通过下式复原

$$(1.14) \quad e^{tA} = \lim_{\lambda \rightarrow \infty} e^{tA_\lambda}, \quad A_\lambda \doteq A(I - \lambda^{-1}A)^{-1}.$$

值得注意的是, 两个公式 (1.13)-(1.14) 对一大类无穷维空间上的无界算子仍保持有效性. 双曲型初值问题

$$(1.15) \quad u_{tt} + Lu = 0, \begin{cases} u(0) = g, \\ u_t(0) = h, \end{cases} \quad u = 0 \text{ on } \partial\Omega,$$

亦可用类似方法处理.

(1.15) 式的有限维对应形式是二阶线性方程组

$$(1.16) \quad \frac{d^2}{dt^2} \mathbf{x}(t) + A\mathbf{x}(t) = 0, \quad \mathbf{x}(0) = \mathbf{a}, \quad \frac{d}{dt} \mathbf{x}(0) = \mathbf{b}.$$

此处 $\mathbf{x}, \mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$ 和 A 是一个 $n \times n$ 矩阵. 用上点号表示时间导数, 并令 $\mathbf{y} \doteq \dot{\mathbf{x}}$, (1.16), 则可将 (1.15) 式写成一阶系统:

$$(1.17) \quad \begin{pmatrix} \dot{\mathbf{x}} \\ \dot{\mathbf{y}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & I \\ -A & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{y} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \mathbf{x}(0) \\ \mathbf{y}(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{a} \\ \mathbf{b} \end{pmatrix}.$$

因此, 适用于一阶线性常微分方程的结果亦可在应用. 若 A 对称, 则它具有一组标准正交特征向量基 $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$, 对应特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. 此时, (1.16) 式的解可表为

$$(1.18) \quad \mathbf{x}(t) = \sum_{k=1}^n c_k(t) \mathbf{v}_k.$$

每个系数 $c_k(\cdot)$ 均可独立计算, 即求解如下二阶标量常微分方程

$$\frac{d^2}{dt^2} c_k(t) + \lambda_k c_k(t) = 0, \quad c_k(0) = \langle \mathbf{a}, \mathbf{v}_k \rangle, \quad \frac{d}{dt} c_k(0) = \langle \mathbf{b}, \mathbf{v}_k \rangle.$$

回到问题 (1.15), 若椭圆算子 L 对称, 则解仍可沿 (1.6) 式中考虑的空间 $\mathbf{L}^2(\Omega)$ 的标准正交基 $\{\phi_1, \phi_2, \dots\}$ 分解. 由此得到完全类似的表示

$$(1.19) \quad u(t) = \sum_{k=1}^{\infty} c_k(t) \phi_k, \quad t \geq 0,$$

其中每个函数 c_k 由如下方程确定

$$\frac{d^2}{dt^2} c_k(t) + \lambda_k c_k(t) = 0, \quad c_k(0) = \langle g, \phi_k \rangle_{\mathbf{L}^2}, \quad \frac{d}{dt} c_k(0) = \langle h, \phi_k \rangle_{\mathbf{L}^2}.$$

1.3 函数空间

在泛函分析中, 一个核心思想是将函数 $f: \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$ 视为抽象向量空间中的点. 关于函数的全部信息被浓缩为一个单一数值 $\|f\|$, 我们称之为 f 的范数. 通常, 范数衡量 f 及其直至某阶 k 的偏导数的“大小”. 仅依赖这一概念并结合向量空间结构, 竟能获得如此众多的结果, 实属惊人. 这正是泛函分析方法广获成功的原因所在.

将泛函分析应用于积分方程或微分方程时, 需建立函数空间理论. 在此方向上, 自然考虑函数空间 $\mathcal{C}^k$, 即所有直至 k 阶偏导数均有界且连续的函数构成的空间. 函数 $f \in \mathcal{C}^k(\mathbb{R}^n)$ 的“大小”由如下范数刻画

$$\|f\|_{C^k} \doteq \max_{\alpha_1+\dots+\alpha_n \leq k} \sup_{x \in \mathbb{R}^n} |\partial_{x_1}^{\alpha_1} \dots \partial_{x_n}^{\alpha_n} f(x)|.$$

然而, 空间 C^k 并不总适用于偏微分方程的研究. 事实上, 基于物理或几何考虑, 人们往往无法给出解及其导数的最大值估计, 而只能给出其 L^p 范数的估计, 其中 $p \geq 1$ 为某给定值. 这促使人们引入 Sobolev 空间 $W^{k,p}$, 它包含所有直至 k 阶导数均属于 L^p 的函数. 此时, 函数 $f \in W^{k,p}(\mathbb{R}^n)$ 的“大小”由如下范数刻画

$$\|f\|_{W^{k,p}} \doteq \left(\sum_{\alpha_1+\dots+\alpha_n \leq k} \int_{\mathbb{R}^n} |\partial_{x_1}^{\alpha_1} \dots \partial_{x_n}^{\alpha_n} f(x)|^p dx \right)^{1/p}$$

鉴于其在偏微分方程理论中的基础性作用, 第 8 章将全部用于研究 Sobolev 空间.

1.4 紧性

求解方程时, 若无法给出解的显式表达式, 一种常用方法依赖于以下三个步骤:

- (i) 构造一系列近似解 $(u_n)_{n \geq 1}$.
- (ii) 提取一系列收敛子列 $u_{n_j} \rightarrow \bar{u}$.
- (iii) 证明该极限 $\bar{u}$ 是原方程的解.

当进行到第 (ii) 步时, 会遇到 Euclid 空间 $\mathbb{R}^N$ 与抽象函数空间之间的一个重要差异: 即在 $\mathbb{R}^N$ 中, 所有闭有界集都是紧的; 换言之, 在 $\mathbb{R}^N$ 中 Bolzano-Weierstrass 定理成立:

- 对任意有界序列 $(u_n)_{n \geq 1}$, 均可提取出一个收敛子列.

如第 2 章所证 (见定理 2.22), 这一关键性质在任一有限维赋范空间中均成立, 但在任一无限维赋范空间中均不成立. 在函数空间中, 仅证明近似解序列有界 (即对某个常数 C 及所有 $n \geq 1$ 满足 $\|u_n\| \leq C$) 并不能保证存在收敛子列. 为克服这一根本困难, 可采用两种主要途径.

(i) 引入一种更弱的收敛概念, 证明每个有界序列 (即使在无限维空间中) 均存在一个在此弱意义下收敛的子列.

朝此方向的一个关键结果是 Banach-Alaoglu 定理, 该定理将在第 2 章末尾给出证明; Hilbert 空间中的弱收敛则在第 5 章中讨论.

(ii) 考虑两个不同的范数, 记为 $\|u\|_{\text{weak}} \leq \|u\|_{\text{strong}}$, 并满足如下性质: 若序列 $(u_n)_{n \geq 1}$ 在强范数下有界 (即 $\|u_n\|_{\text{strong}} \leq C$), 则存在一个子列在弱范数下收敛: $\|u_{n_j} - \bar{u}\|_{\text{weak}} \rightarrow 0$, 其中极限为某个 $\bar{u}$. 第 3 章证明的 Ascoli 定理及第 8 章证明的雷利希-孔德拉绍夫紧嵌入定理, 分别提供了可实施该方法的不同场景.

偏微分方程分析的很大一部分最终依赖于先验估计的推导. 问题本身的性质决定了所能期望的先验界类型, 从而也决定了解所在的具体函数空间. 这正解释了当前文献中出现多种函数空间的原因.

尽管泛函分析技术具有高度一般性, 并能以直观而经济的方式得出基础性结论, 但需注意: 仅靠泛函分析方法尚不能涵盖偏微分方程理论的全部内容. 通常, 这些抽象方法所构造的解位于某 Sobolev 空间中, 其函数仅具备使方程有意义所需的最低正则性. 对于若干椭圆型与抛物型方程, 已知其解实际上具有高得多的正则性; 但此类正则性唯有通过更细致的分析才能确立. 其他性质——例如椭圆型或抛物型方程的最大值原理、双曲型方程的有限传播速度——同样需要专为偏微分方程

设计的额外技巧. 对于这些超出本讲义范围的问题, 我们参阅专著 [E, GT, McO, P, PW, RR, S, T].

第二章

Banach 空间

给定一个定义在实数域或复数域上的向量空间 X ，我们希望在 X 的点之间引入一个距离 $d(\cdot, \cdot)$ ，从而定义极限、收敛序列与级数，以及连续映射。

由于 X 具有向量空间的代数结构，距离 d 应与此结构相容。因此，自然要求其满足以下性质：

(p1) 度量 d 在平移下保持不变，即：对任意 $x, y, z \in X$ ，均有 $d(x, y) = d(x + z, y + z)$ 。特别地， $d(x, y) = d(x - y, 0)$ 。

(p2) 度量 d 是正齐次的，即：对任意标量 λ 及任意 $x, y \in X$ ，均有 $d(\lambda x, \lambda y) = |\lambda| d(x, y)$ 。

(p3) 每个开球 $B(x_0, r) \doteq \{x \in X; d(x, x_0) < r\}$ 均为凸集。

平移不变性意味着，一旦指定了函数 $x \mapsto \|x\| = d(x, 0)$ （即点 x 到原点的距离），距离 $d(\cdot, \cdot)$ 便完全确定。我们称此为向量 $x \in X$ 的范数。它可作为整个理论的出发点。

2.1 基本定义

设 X 为数域 $\mathbb{K}$ 上的（可能无限维）向量空间。我们总假设 $\mathbb{K}$ 为实数域 $\mathbb{R}$ 或复数域 $\mathbb{C}$ 。 X 上的一个范数是指映射 $x \mapsto \|x\| : X \rightarrow \mathbb{R}$ ，满足如下性质。

(N1) 对每个 $x \in X$ ，有 $\|x\| \geq 0$ ，且等号成立当且仅当 $x = 0$ 。

(N2) 对每个 $x \in X$ 与 $\lambda \in \mathbb{K}$ ，有 $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$ 。

(N3) 对每个 $x, y \in X$ ，有 $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ 。

配备满足 (N1)-(N3) 的范数 $\|\cdot\|$ 的向量空间 X 称为**赋范空间**。进而，该范数可确定 X 中元素之间的距离。

引理 2.1 (由范数定义的距离)

设 $\|\cdot\|$ 为向量空间 X 上的一个范数。则

$$(2.1) \quad d(x, y) \doteq \|x - y\|$$

定义了 X 中点之间的距离。此外，该距离还具有前述 (p1)-(p3) 所陈述的平移不变性、正齐次性

与凸性等附加性质.

证明 1. 验证对所有 $x, y, z \in X$, 距离的三个基本性质均成立:

(D1) 对所有 $x, y \in X$, 有 $d(x, y) \geq 0$, 且等号成立当且仅当 $x = y$

(D2) $d(x, y) = d(y, x)$

(D3) $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$.

事实上, (D1) 是 (N1) 的直接推论. 为证 (D2), 我们写出

$$d(y, x) = \|y - x\| = \|(-1)(x - y)\| = |-1| \|x - y\| = \|x - y\| = d(x, y).$$

三角不等式由 (N3) 推出, 分别将 x, y 、 $x - y$ 和 $y - z$ 代入:

$$d(x, z) = \|x - z\| = \|(x - y) + (y - z)\| \leq \|x - y\| + \|y - z\| = d(x, y) + d(y, z).$$

2. 平移不变性性质 (p1) 由定义直接得出; 齐次性性质 (p2) 由下式推出

$$d(\lambda x, \lambda y) = \|\lambda(x - y)\| = |\lambda| \|x - y\| = |\lambda| d(x, y).$$

最后, 为验证每个开球均为凸集, 利用平移不变性, 只需证明每个以原点为中心的球均为凸集. 若 $x, y \in B(0, r)$ 且 $0 \leq \theta \leq 1$, 则其凸组合满足

$$\|\theta x + (1 - \theta)y\| \leq |\theta| \|x\| + |1 - \theta| \|y\| < \theta r + (1 - \theta)r = r.$$

因此 $\theta x + (1 - \theta)y \in B(0, r)$, 这表明开球 $B(0, r)$ 是凸的. $\square$

度量 $d(x, y) = \|x - y\|$ 在向量空间 X 上确定了一个拓扑. 因此我们可讨论开集、闭集、收敛序列及连续映射.

以下恒将中心在点 x 、半径为 $r > 0$ 的开球与闭球分别记作

$$B(x, r) \doteq \{y \in X; \|y - x\| < r\}, \bar{B}(x, r) \doteq \{y \in X; \|y - x\| \leq r\}.$$

我们回顾: 集合 $V \subseteq X$ 是开集, 当且仅当对每个 $x \in V$, 存在 $r > 0$ 使得 $B(x, r) \subseteq V$; 集合 $U \subseteq X$ 是闭集, 当且仅当其补集 $X \setminus U$ 是开集.

序列 $(x_n)_{n \geq 1}$ 收敛于点 $\bar{x} \in X$, 若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - \bar{x}\| = 0$$

对 X 中的一系列元素, 若该级数收敛于 $\bar{x}$, 则记为

$$\sum_{k=1}^{\infty} y_k = \bar{x}$$

当且仅当其部分和序列收敛于 $\bar{x}$, 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left\| \bar{x} - \sum_{k=1}^n y_k \right\| = 0$$

给定两个赋范空间 X, Y , 称映射 $f: X \rightarrow Y$ 连续, 若对每个 $x \in X$ 及 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$ 使得

$$\|f(x') - f(x)\| < \varepsilon \text{ 当 } x' \in X, \|x' - x\| < \delta.$$

序列 $(x_n)_{n \geq 1}$ 是 Cauchy 列, 若对每个 $\varepsilon > 0$, 存在足够大的整数 N 使得

$$\|x_m - x_n\| \leq \varepsilon \text{ 当 } m, n \geq N.$$

赋范空间 X 是完备的, 若每个 Cauchy 列均收敛于某个极限点 $\bar{x} \in X$. 完备的赋范空间称为 Banach 空间.

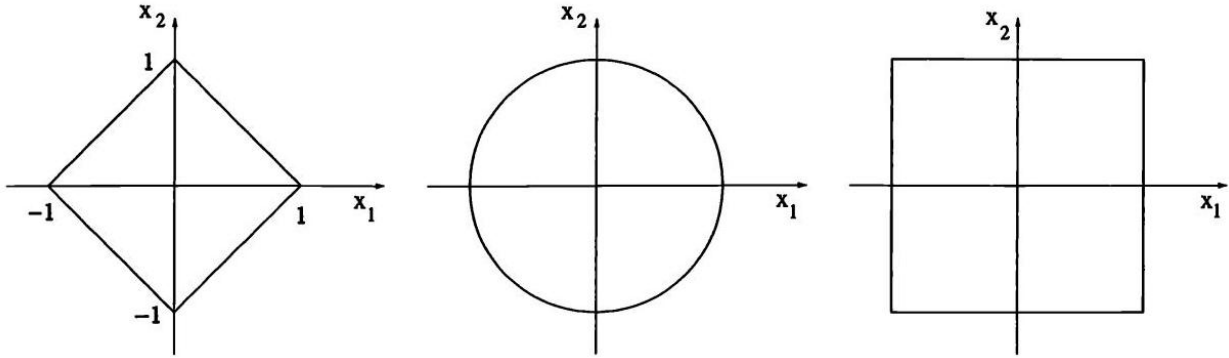


图 2.1: 例 2.3 所述的 $\mathbb{R}^2$ 中单位球, 其范数分别为 $\|\cdot\|_1$ (左)、 $\|\cdot\|_2$ (中) 和 $\|\cdot\|_\infty$ (右).

2.2 赋范空间与 Banach 空间的例子.

例 2.2 具有欧氏范数的有限维空间 $\mathbb{R}^n = \{x = (x_1, \dots, x_n), x_i \in \mathbb{R}\}$

$$(2.2) \quad \|x\|_2 \doteq \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}$$

是实数域上的 Banach 空间. 特别地, 所有实数构成的域 $\mathbb{R}$ 可视为一维 Banach 空间. 此时, 数 $x \in \mathbb{R}$ 的范数由其绝对值给出.

例 2.3 在空间 $\mathbb{R}^n$ 上可考虑如下替代范数

$$\|x\|_p \doteq (|x_1|^p + \dots + |x_n|^p)^{1/p}, \quad \|x\|_\infty \doteq \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|.$$

此处 $1 \leq p < \infty$. 这些范数中的每一个亦使 $\mathbb{R}^n$ 成为有限维 Banach 空间.

例 2.4 对任意闭有界区间 $[a, b]$, 所有连续函数 $f: [a, b] \mapsto \mathbb{R}$ 构成的空间 $C^0([a, b])$ (赋予范数

$$(2.3) \quad \|f\|_{C^0} \doteq \max_{x \in [a, b]} |f(x)|,$$

是 Banach 空间.

例 2.5 设 Ω 为 $\mathbb{R}^n$ 的开子集. 对每个 $1 \leq p < \infty$, 考虑所有勒贝格可测函数 $f: \Omega \mapsto \mathbb{R}$ 构成的空间 $L^p(\Omega)$, 满足 $\int_\Omega |f(x)|^p dx < \infty$. 此空间在范数

$$(2.4) \quad \|f\|_{L^p} \doteq \left(\int_\Omega |f(x)|^p dx \right)^{1/p}.$$

下构成 Banach 空间. 此处若两函数 $f, \tilde{f}$ 几乎处处相等 (即 $\text{meas}(\{x \in \Omega; f(x) \neq \tilde{f}(x)\}) = 0$), 则视其为 $\mathbf{L}^p(\Omega)$ 中的同一元素.

类似地, 所有本质有界、可测函数 $f: \Omega \mapsto \mathbb{R}$ 构成的空间 $\mathbf{L}^\infty(\Omega)$ 在范数

$$(2.5) \quad \|f\|_{\mathbf{L}^\infty} \doteq \text{ess sup}_{x \in \Omega} |f(x)|.$$

例 2.6 对固定 $p \geq 1$, 考虑所有实数序列构成的空间, 其 p 次幂可求和:

$$(2.6) \quad \ell^p \doteq \left\{ \mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots); \sum_{k=1}^{\infty} |x_k|^p < \infty \right\}$$

此空间在范数

$$(2.7) \quad \|\mathbf{x}\|_p \doteq \left(\sum_{k=1}^{\infty} |x_k|^p \right)^{1/p}$$

例 2.7 所有有界实数序列构成的空间 ℓ^∞ (赋予范数

$$(2.8) \quad \|\mathbf{x}\|_\infty \doteq \sup_{k \geq 1} |x_k|$$

是 Banach 空间. 在此空间中, 可考虑子空间 c_0 , 即所有满足 $k \rightarrow \infty$ 时趋于零的序列 $(x_k)_{k \geq 1}$ 构成的子空间. 该子空间在相同范数 (2.8) 下亦为 Banach 空间.

注 2.8 在空间 $\ell^p, 1 \leq p < \infty$ 中, 考虑单位向量族 (2.9)

$$\mathbf{e}_1 = (1, 0, 0, 0, \dots), \mathbf{e}_2 = (0, 1, 0, 0, \dots), \mathbf{e}_3 = (0, 0, 1, 0, \dots), \dots$$

这些向量线性无关. 所有线性组合¹

$$(2.10) \quad \text{span}\{\mathbf{e}_k; k \geq 1\} = \left\{ \sum_{k=1}^N \theta_k \mathbf{e}_k; N \geq 1, \theta_k \in \mathbb{R} \right\}$$

并不等于整个空间 ℓ^p , 但构成 ℓ^p 的一个稠密子集. 事实上, 它由形如 $x = (x_1, x_2, \dots, x_N, 0, 0, 0, \dots)$ 且仅有有限个非零项的序列全体组成.

集合 $\{\mathbf{e}_k; k \geq 1\}$ 并非 ℓ^p 的代数基, 但提供了一个拓扑基: 即每个元素 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots) \in \ell^p$ 均可表为收敛级数

$$\mathbf{x} = \sum_{k=1}^{\infty} x_k \mathbf{e}_k$$

注 2.9 在实数域或复数域上, 绝对值 $|\alpha|$ 刻画了数 α 的大小. 类似地, 在向量空间 X 上, 范数 $\|f\|$ 可视为刻画元素 $f \in X$ 的大小. 然而我们注意到, 可在同一函数空间上采用不同的范数 (从而得到不同的距离), 进而获得截然不同的收敛结果. 下一例将对此加以说明.

例 2.10. 设 X 为区间 $[0, 1]$ 上所有多项式函数构成的空间. 在 X 上可考虑如下两个范数

¹注意, 线性组合始终指有限和, 而非级数.

$$(2.11) \quad \|f\|_{C^0} \doteq \max_{x \in [0,1]} |f(x)|, \quad \|f\|_{L^1} \doteq \int_0^1 |f(x)| dx.$$

这两个范数给出不同的收敛结果 (见图 2.1.2). 例如, 考虑单项式序列 $f_n(x) = x^n$. 令 $n \rightarrow \infty$, 则有 $\|f_n\|_{L^1} \rightarrow 0$. 因此序列 $(f_n)_{n \geq 1}$ 在 L^1 范数下收敛于零 (即恒等于零的函数). 另一方面, 对所有 $n \geq 1$ 均有 $\|f_n\|_{C^0} = 1$. 就 C^0 范数而言, 该序列并非柯西列, 且无任何极限.

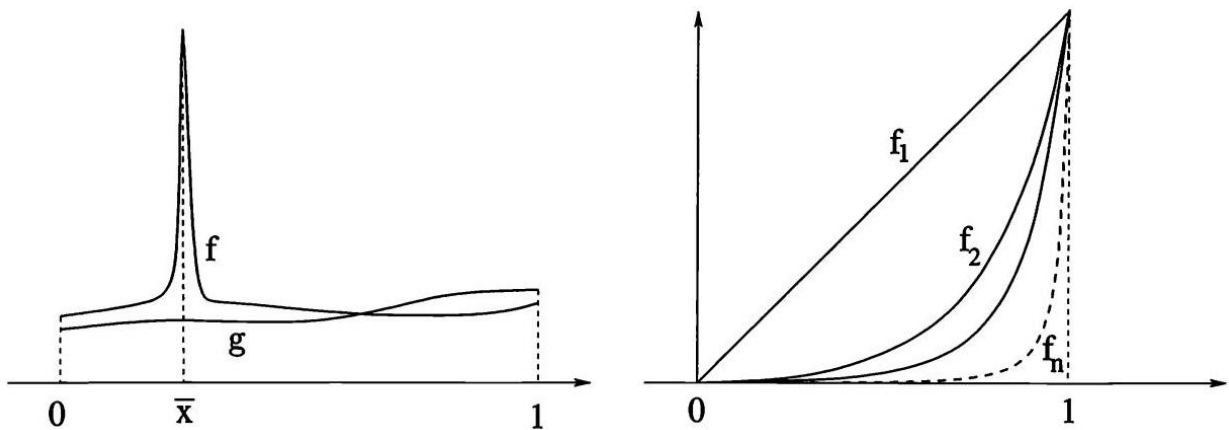


图 2.1.2. 左: 由阴影区域面积所度量的两函数 f, g 之间的 L^1 距离较小; 但由 $\|f - g\|_{C^0} = |f(\bar{x}) - g(\bar{x})|$ 所度量的它们的 C^0 距离却很大. 右: 多项式序列 $f_n(x) = x^n$ 在空间 $L^1([0, 1])$ 中收敛于零, 但在空间 $C^0([0, 1])$ 中无任何极限.

2.2. 线性算子

设 X, Y 是同一标量数域 $\mathbb{K}$ 上的赋范空间. 线性算子是指从子空间 $\text{Dom}(\Lambda) \subseteq X$ 到 Y 的映射 Λ , 满足

$$\Lambda(c_1x_1 + c_2x_2) = c_1\Lambda x_1 + c_2\Lambda x_2 \quad \text{for all } x_1, x_2 \in \text{Dom}(\Lambda), c_1, c_2 \in \mathbb{K}.$$

此处 $\text{Dom}(\Lambda)$ 是 Λ 的定义域. Λ 的值域是子空间

$$\text{Range}(\Lambda) \doteq \{\Lambda x; x \in \text{Dom}(\Lambda)\} \subset Y.$$

Λ 的零空间 (或核) 是子空间

$$\text{Ker}(\Lambda) \doteq \{x \in X; \Lambda x = 0\} \subseteq X.$$

注意, Λ 是单射当且仅当 $\text{Ker}(\Lambda) = \{0\}$.

接下来, 考虑定义在整个空间 X 上的线性算子 $\Lambda: X \mapsto Y$, 即满足 $\text{Dom}(\Lambda) = X$. 若 Λ 满足以下条件, 则称其为有界的:

$$(2.12) \quad \|\Lambda\| \doteq \sup_{\|x\| \leq 1} \|\Lambda x\| < \infty.$$

定理 2.10 (有界算子的连续性)

线性算子 $\Lambda: X \mapsto Y$ 有界当且仅当它连续.

定理 2.11().

证明:1. 若 Λ 连续, 则特别地, 它在原点处连续. 因此存在 $\delta > 0$, 使得 $\|x\| \leq \delta$ 蕴含 $\|\Lambda x\| \leq 1$. 由线性性, 这表明

$$\|\Lambda x\| \leq \frac{1}{\delta} \text{ whenever } \|x\| \leq 1.$$

故 Λ 有界.

2. 反之, 设 Λ 有界, 即 (2.12) 成立. 由线性性可得

$$\|\Lambda x_1 - \Lambda x_2\| = \|\Lambda(x_1 - x_2)\| = \|x_1 - x_2\| \left\| \Lambda \left(\frac{x_1 - x_2}{\|x_1 - x_2\|} \right) \right\| \leq \|x_1 - x_2\| \|\Lambda\|.$$

故 Λ 一致 Lipschitz 连续, Lipschitz 常数为 $\|\Lambda\|$.

若 X, Y 是同一标量域上的赋范空间, 我们用 $\mathcal{B}(X; Y)$ 表示从 X 到 Y 的有界线性算子空间. 注意此处要求这些算子的定义域为整个空间 X .

定理 2.12(有界线性算子空间): 从 X 到 Y 的所有有界线性算子构成的空间 $\mathcal{B}(X; Y)$ 是一个赋范空间, 其范数由 (2.12) 定义; 若 Y 是 Banach 空间, 则 $\mathcal{B}(X; Y)$ 也是 Banach 空间.

证明: 若 Λ_1, Λ_2 是线性算子, 且 $c_1, c_2 \in \mathbb{K}$, 则其线性组合定义为

$$(c_1\Lambda_1 + c_2\Lambda_2)(x) \doteq c_1\Lambda_1x + c_2\Lambda_2x.$$

现验证范数的性质 (N1)-(N3) 均成立.

1. 若 $\Lambda = 0$ 是零算子, 则对所有 $x \in X$ 有 $\Lambda x = 0$, 且 $\|\Lambda\| = 0$. 反之, 若 Λ 不是零算子, 则存在某个 $x \neq 0$ 使得 $\Lambda x \neq 0$. 故 $\Lambda \left(\frac{x}{\|x\|} \right) = \frac{1}{\|x\|} \Lambda x \neq 0$, 且 (2.12) 中的上确界严格为正. 这证明了 (N1).

2. 若 $\alpha \in \mathbb{K}$, 则 (N2) 由如下恒等式推出

$$\|\alpha\Lambda\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|\alpha\Lambda x\| = |\alpha| \sup_{\|x\| \leq 1} \|\Lambda x\| = |\alpha| \|\Lambda\|.$$

3. 为验证三角不等式 (N3), 对任意满足 $\|x\| \leq 1$ 的 $x \in X$, 我们写出

$$\|(\Lambda_1 + \Lambda_2)x\| = \|\Lambda_1x + \Lambda_2x\| \leq \|\Lambda_1x\| + \|\Lambda_2x\| \leq \|\Lambda_1\| + \|\Lambda_2\|.$$

对所有满足 $\|x\| \leq 1$ 的 $x \in X$ 取上确界, 即得 (N3).

4. 接着, 假设 Y 是 Banach 空间. 需证 $\mathcal{B}(X; Y)$ 完备. 设 $(\Lambda_n)_{n \geq 1}$ 是一列有界线性算子的 Cauchy 列. 对每个 $x \in X$, 这蕴含

$$\limsup_{m, n \rightarrow \infty} \|\Lambda_m x - \Lambda_n x\| \leq \limsup_{m, n \rightarrow \infty} \|\Lambda_m - \Lambda_n\| \|x\| = 0.$$

因此点列 $(\Lambda_n x)_{n \geq 1}$ 在 Y 中为 Cauchy 列. 由于 Y 完备, 该列有唯一极限, 记为 Λx .

因每个 Λ_n 均为线性算子, 显然 Λ 亦为线性算子. 我们断言 Λ 亦有界 (从而连续). 由假设, 可

选取足够大的 N 使得

$$\|\Lambda_k - \Lambda_N\| \leq 1 \text{ for all } k \geq N.$$

因此, 对任意满足 $\|x\| \leq 1$ 的 $x \in X$, 均有

$$\|\Lambda x\| = \lim_{k \rightarrow \infty} \|\Lambda_k x\| \leq \|\Lambda_N x\| + \limsup_{k \rightarrow \infty} \|\Lambda_k - \Lambda_N\| \|x\| \leq \|\Lambda_N\| + 1.$$

由于 x 是单位球中的任意一点, 这证明极限算子 Λ 有界, 从而 $\Lambda \in \mathcal{B}(X; Y)$.

2.2.1. 线性算子示例.

例 2.13(矩阵作为线性算子). 每个 $n \times m$ 矩阵 $A = (a_{ij})$ 确定一个由下式定义的有界线性算子 $\Lambda: \mathbb{R}^m \mapsto \mathbb{R}^n$:

$$\Lambda(x_1, \dots, x_m) = (y_1, \dots, y_n), \text{ with } y_i = \sum_{j=1}^m a_{ij} x_j.$$

例 2.14(序列空间上的对角算子). 设 $1 \leq p \leq \infty$, 并考虑所有实数序列 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots)$ 构成的空间 $X = \ell^p$, 其范数按 (2.7) 或 (2.8) 式定义. 设 $(\lambda_1, \lambda_2, \dots)$ 为任意实数序列, 并将算子 $\Lambda: X \mapsto X$ 定义为:

$$(2.13) \quad \Lambda(x_1, x_2, x_3, \dots) = (\lambda_1 x_1, \lambda_2 x_2, \lambda_3 x_3, \dots).$$

参照 (2.9) 式中单位向量基 $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots\}$, 可将 Λ 视作一个无穷矩阵:

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & & \\ 0 & \lambda_2 & & \\ & & \lambda_3 & \\ & & & \ddots \end{pmatrix}$$

其对角线元素为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots$, 其余位置均为 0. 此时我们分两种情形.

(i) 若序列 $(\lambda_k)_{k \geq 1}$ 有界, 则算子 Λ 有界, 其范数为

$$(2.14) \quad \|\Lambda\| = \sup_k |\lambda_k|$$

(ii) 若序列 $(\lambda_k)_{k \geq 1}$ 无界, 则算子 Λ 无界, 其定义域

$$\text{Dom}(\Lambda) = \{x \in \ell^p; \Lambda x \in \ell^p\}$$

是一个向量空间, 且严格包含于 ℓ^p 中.

例 2.15(微分算子). 考虑开区间 $I =]0, \pi[$, 令 $X = \mathcal{BC}(I)$ 为 I 上所有有界连续实值函数构成的空间, 其范数为

$$\|f\| = \sup_{0 < x < \pi} |f(x)|.$$

$\Lambda f = f'$ 微分算子显然是 X 上的线性算子. 为说明该算子无界, 考虑函数列 $f_k(x) = \sin kx$.

此时 $f'_k(x) = k \cos kx$, 故

$$\|f_k\| = 1, \|\Lambda f_k\| = k \text{ for all } k \geq 1.$$

该微分算子的定义域 $\text{Dom}(\Lambda)$ 是所有处处可微、且导数有界连续的有界连续函数 $f: I \mapsto \mathbb{R}$ 构成的空间. 这是 $\mathcal{BC}(I)$ 的一个真子空间.

例 2.16($\mathbf{L}^p(\mathbb{R})$ 上的移位算子). 令 $1 \leq p \leq \infty$. 任取 $a \in \mathbb{R}$. 对任意函数 $f \in \mathbf{L}^p(\mathbb{R})$, 定义 $(\Lambda_a f)(x) \doteq f(x-a)$. 显然 $\|\Lambda f\|_{\mathbf{L}^p} = \|f\|_{\mathbf{L}^p}$. 因此 $\Lambda_a: \mathbf{L}^p \mapsto \mathbf{L}^p$ 是有界线性算子, 其范数为 $\|\Lambda_a\| = 1$. 注意, 算子 Λ_a 是一一映射且满射.

例 2.17(ℓ^p 上的移位算子). 令 $1 \leq p \leq \infty$. 定义算子 $\Lambda_+: \ell^p \mapsto \ell^p$ 与 $\Lambda_-: \ell^p \mapsto \ell^p$ 如下:

$$\Lambda_+(x_1, x_2, x_3, \dots) \doteq (0, x_1, x_2, \dots)$$

$$\Lambda_-(x_1, x_2, x_3, \dots) \doteq (x_2, x_3, x_4, \dots)$$

注意到它们均为线性连续算子, 且满足 $\|\Lambda_+\| = \|\Lambda_-\| = 1$. 此外, Λ_+ 是一一映射但非满射, 而 Λ_- 是满射但非一一映射.

例 2.18(乘法算子). 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, 且 $g: \Omega \mapsto \mathbb{R}$ 为一有界可测函数. 对任意 $1 \leq p \leq \infty$, 在空间 $\mathbf{L}^p(\Omega)$ 上考虑乘法算子: $(M_g f)(x) \doteq g(x)f(x)$. 该算子连续, 其范数为

$$(2.15) \quad \|M_g\| \doteq \sup_{\|f\|_{\mathbf{L}^p} \leq 1} \|gf\|_{\mathbf{L}^p} = \|g\|_{\mathbf{L}^\infty}.$$

例 2.19(积分算子). 设 $a < b$, 并考虑定义在闭区间 $[a, b]$ 上的实值连续函数空间 $X = C^0([a, b])$. 考虑积分算子

$$(\Lambda f)(x) \doteq \int_a^x f(y) dy.$$

则 $\Lambda: X \mapsto X$ 是有界线性算子. 事实上,

$$|(\Lambda f)(x)| = \left| \int_a^x f(y) dy \right| \leq \int_a^x |f(y)| dy \leq (b-a) \cdot \max_{x \in [a, b]} |f(x)|.$$

因此 $\|\Lambda f\| \leq (b-a)\|f\|$ 且 $\|\Lambda\| \leq (b-a)$.

2.3 有限维空间

我们称同一向量空间 X 上的两个范数 $\|\cdot\|_\diamond$ 与 $\|\cdot\|_\spadesuit$ 等价, 若存在常数 $C \geq 1$, 使得

$$(2.16) \quad \frac{1}{C} \|x\|_\diamond \leq \|x\|_\spadesuit \leq C \|x\|_\diamond \text{ for all } x \in X.$$

等价范数在 X 上给出相同的柯西列和相同的拓扑. 一般而言, 无限维空间 X 可具有许多互不等价的范数. 如例 2.10 所示, 在单实变量多项式全体构成的空间上, $\mathbf{L}^1$ 范数与 (2.11) 式中定义的 C^0 范数并不等价.

接下来的结果表明: 对任意有限维向量空间 X , 其所有范数均等价. 事实上, 每个维数为 N 的有限维赋范空间均与欧几里得空间 $\mathbb{R}^N$ 等价. 我们回顾: 向量 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_N) \in \mathbb{R}^N$ 的欧几里得

范数为 $\|\alpha\| \doteq \sqrt{\sum_k |\alpha_k|^2}$.

定理 2.20(有限维赋范空间同胚于 $\mathbb{K}^N$). 设 X 为定义在实数或复数域 $\mathbb{K}$ 上的有限维赋范空间, $\mathcal{B} = \{u_1, u_2, \dots, u_N\}$ 为其一组基. 则

(i) X 完备, 因而为 Banach 空间.

(ii) 对每个 $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_N) \in \mathbb{K}^N$, 定义

$$(2.17) \quad \Lambda\alpha \doteq \alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + \dots + \alpha_N u_N.$$

则线性算子 $\Lambda: \mathbb{K}^N \mapsto X$ 是双射且有界的. 此外, 其逆算子 $\Lambda^{-1}: X \mapsto \mathbb{K}^N$ 亦有界.

证明. 1. $\{u_1, \dots, u_N\}$ 为基这一事实意味着 Λ 是单射且满射, 故逆算子 $\Lambda^{-1}: X \mapsto \mathbb{K}^N$ 良定义.

2. 将

$$\|\Lambda\alpha\| \leq \sum_{k=1}^N \|\alpha_k u_k\| \leq \|\alpha\| \sum_{k=1}^N \|u_k\|,$$

展开可见, $\Lambda: \mathbb{K}^N \mapsto X$ 为有界线性算子, 因而连续.

3. 我们断言 Λ^{-1} 也有界. 否则, 存在 X 中的一个序列 $(x_n)_{n \geq 1}$, 使得对每个 n 均有 $\|x_n\| \leq 1$, 且

$$\|\Lambda^{-1}x_n\| \rightarrow \infty \text{ as } n \rightarrow \infty.$$

考虑归一化向量

$$\beta_n \doteq \frac{\Lambda^{-1}x_n}{\|\Lambda^{-1}x_n\|} \in \mathbb{K}^N.$$

于是 $\|\beta_n\| = 1$ 且 $\Lambda\beta_n \rightarrow 0$ 当 $n \rightarrow \infty$ 时成立. 由于 $(\beta_n)_{n \geq 1}$ 是欧几里得空间 $\mathbb{K}^N$ 中的有界序列, 故存在收敛子列, 记为 $\beta_{n_k} \rightarrow \beta \in \mathbb{K}^N$. 显然

$$\|\beta\| = \lim_{k \rightarrow \infty} \|\beta_{n_k}\| = 1, \quad \Lambda\beta = \lim_{k \rightarrow \infty} \Lambda\beta_{n_k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{x_{n_k}}{\|\Lambda^{-1}x_{n_k}\|} = 0,$$

因为 Λ 连续. 这与 Λ 是单射相矛盾. 因此我们得出结论: Λ^{-1} 有界, 从而连续. 这就证明了 (ii).

4. 为证范数为 $\|\cdot\|$ 的 X 完备, 设 $(x_n)_{n \geq 1}$ 是 X 中的柯西序列. 则 $\Lambda^{-1}x_n$ 在 $\mathbb{K}^N$ 中构成柯西序列; 由于 $\mathbb{K}^N$ 完备, 该序列收敛于某点 $\beta \in \mathbb{K}^N$. 又因 Λ 连续, 故序列 x_n 收敛于 $\Lambda\beta$.

推论 2.21. 在有限维空间中, 所有范数均等价.

证明. 设 $\|\cdot\|_\diamond$ 和 $\|\cdot\|_\spadesuit$ 是有限维向量空间 X 上的任意两个范数. 令 $\mathcal{B} = \{u_1, \dots, u_N\}$ 是 X 的一组基, 并如 (2.17) 式定义线性映射 $\Lambda: \mathbb{K}^N \mapsto X$. 由前述定理, Λ 与 Λ^{-1} 均为有界线性算子 (在 X 的这两种范数下). 因此存在常数 C', C'' , 使得

$$\begin{aligned} \frac{1}{C'} \|\Lambda^{-1}x\| &\leq \|x\|_\diamond \leq C' \|\Lambda^{-1}x\| \\ \frac{1}{C''} \|\Lambda^{-1}x\| &\leq \|x\|_\spadesuit \leq C'' \|\Lambda^{-1}x\|, \end{aligned}$$

对所有 $x \in X$ 成立. 这即推出 (2.16) 式.

波尔查诺-Weierstrass 经典定理指出: $\mathbb{R}^N$ 中每个有界序列都存在收敛子列. 下一个定理表明, 这一紧性性质对所有有限维赋范空间成立, 而对所有无限维赋范空间均不成立.

定理 2.22(局部紧的赋范空间必为有限维). 设 X 是一个赋范空间. 以下命题等价:

(i) X 是有限维的.

(ii) 闭单位球 $B_1 \doteq \overline{B(0,1)} = \{x \in X; \|x\| \leq 1\}$ 是紧的.

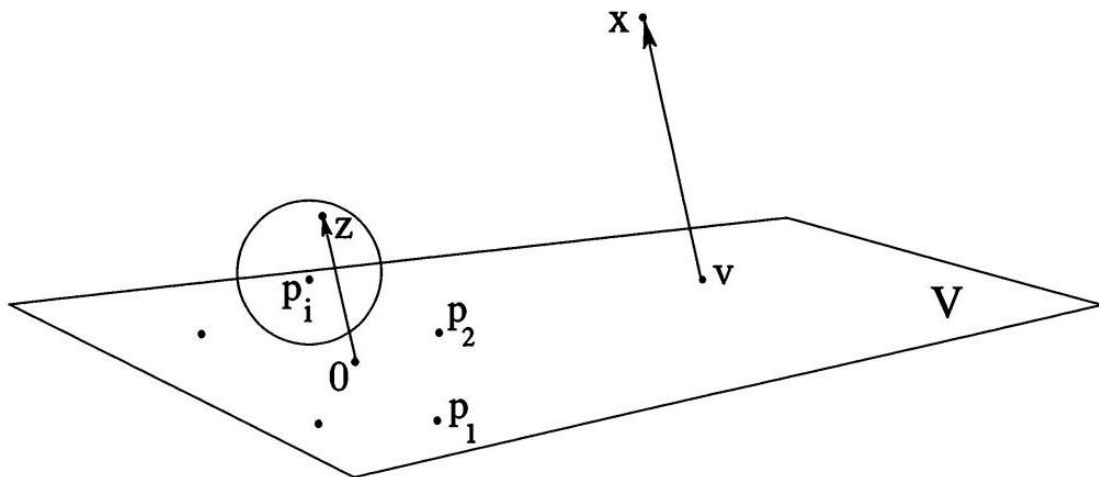


图 2.3.1. 用于证明定理 2.22 的构造.

证明:(i) $\Rightarrow$ (ii) 设 X 的维数为 N . 则由定理 2.20, 存在一个具有有界逆的线性同胚映射 $\Lambda: \mathbb{R}^N \mapsto X$. 由于单位球 $B_1 \subset X$ 是闭且有界的, 故 $K \doteq \Lambda^{-1}(B_1) \subset \mathbb{R}^N$ 同样闭且有界. 由波尔查诺-Weierstrass 定理, 闭有集 K 是紧的. 而 $B_1 = \Lambda(K)$ 作为紧集连续像, 亦为紧集.

(ii) $\Rightarrow$ (i). 假设闭单位球 $B_1 \subset X$ 是紧的, 则其是列紧的, 可用有限个以点 $p_i, i = 1, \dots, n$ 为中心、半径为 $1/2$ 的开球 $B(p_i, 1/2)$ 覆盖. 考虑有限维子空间 $V = \text{span}\{p_1, \dots, p_n\}$ (见图 2.3.1). 注意 V 在 X 中是闭的, 因为根据定理 2.20, 每个有限维赋范空间都是完备的.

我们断言 $V = X$, 从而 X 本身是有限维的. 否则, 可找到一点 $x \in X \setminus V$. 令 $\rho \doteq d(x, V) \doteq \inf_{y \in V} \|y - x\|$. 注意到 $\rho > 0$, 因为 V 是闭的. 因此存在一点 $v \in V$, 使得

$$(2.18) \quad \rho \leq \|x - v\| \leq \frac{3}{2}\rho.$$

考虑单位向量

$$z \doteq \frac{x - v}{\|x - v\|} \in B_1.$$

由构造可知, 存在一点 $p_i \in B_1$, 使得 $\|z - p_i\| < \frac{1}{2}$. 于是我们有

$$x = v + \|x - v\|z = v + \|x - v\|p_i + \|x - v\|(z - p_i).$$

由于 $v + \|x - v\|p_i \in V$, 必有

$$\|x - v\| \|z - p_i\| \geq d(x, V) \geq \rho.$$

故 $\|x - v\| \geq 2\rho$, 与 (2.18) 矛盾. 这表明 $X = V$, 证毕.

2.4. 半范数与 Fr 空间

为引出半范数的概念, 我们注意到: 对某些函数空间而言, 并不存在定义范数的自然方式.

例 2.23. 考虑开区间 $]0, 1[$ 上所有连续 (可能无界) 函数构成的空间 $X \doteq \mathcal{C}(]0, 1[)$. 若定义

$$p(f) \doteq \sup_{0 < x < 1} |f(x)|,$$

则该式不能在整个空间 X 上给出一个范数. 事实上, 只要 f 无界, 右端即取值为 $+\infty$.

另一方面, 对任意闭子区间 $[a, b] \subset]0, 1[$, “半范数”

$$(2.19) \quad p^{a,b}(f) \doteq \max_{x \in [a,b]} |f(x)|$$

恒为一良定义的实数. 注意, 式 (2.19) 中的泛函不满足范数的所有要求, 因为存在函数 $f \in \mathcal{C}(]0, 1[)$ 在 $[a, b]$ 上恒为零但并非恒等于零; 此时 $p^{a,b}(f) = 0$ 而 $f \neq 0$.

设 X 是域 $\mathbb{K}$ 上的一个向量空间. 实值映射 $x \mapsto p(x)$ 称为 X 上的一个半范数, 若其满足如下性质:

(SN1) 对每个 $x \in X$, 有 $p(x) \geq 0$.

(SN2) 对每个 $x \in X$ 和 $\lambda \in \mathbb{K}$, 有 $p(\lambda x) = |\lambda| p(x)$.

(SN3) 对每个 $x, y \in X$, $p(x+y) \leq p(x) + p(y)$.

注意: (SN2)-(SN3) 与范数定义中的完全相同, 唯一区别在于 (SN1) 中不要求严格正性条件. 换言之, 我们允许 $p(x) = 0$, 即使 $x \neq 0$.

若 $p(\cdot)$ 是一个半范数, 则通过设定 $d(x, y) \doteq p(x - y)$, 我们并不能保证在空间 X 上得到一个距离. 事实上, 即使 $x \neq y$, 也可能有 $d(x, y) = p(x - y) = 0$. 然而, 存在一些有趣的情形: 可通过不止一个、而是可数个半范数来构造距离.

我们称 X 上的一列半范数 $(p_k)_{k \geq 1}$ 是分离的, 如果对每个满足 $x \neq 0$ 的 $x \in X$, 均存在至少一个指标 k , 使得 $p_k(x) > 0$.

引理 2.24(由半范数生成的距离). 设 $(p_k)_{k \geq 1}$ 是向量空间 X 上的一列分离半范数. 则

$$(2.20) \quad d(x, y) \doteq \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} \frac{p_k(x - y)}{1 + p_k(x - y)}$$

在 X 上定义了一个距离.

证明. 恒等式

$$d(x, x) = 0, \quad d(x, y) = d(y, x)$$

是 (SN2) 的直接推论. 序列 (p_k) 的分离性保证了只要 $x \neq y$, 就有 $d(x, y) > 0$.

为证三角不等式, 注意到若 $a, b, c \geq 0$ 且 $c \leq a + b$, 则

$$\frac{c}{1+c} \leq \frac{a+b}{1+a+b} \leq \frac{a}{1+a} + \frac{b}{1+b}$$

因为函数 $s \mapsto \frac{s}{1+s}$ 是递增且向下凹的. 由 (SN3), 可将上述不等式用于 $a = p_k(x - y)$, $b = p_k(y - z)$, $c = p_k(x - z)$, 得

$$\begin{aligned}
d(x, z) &= \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} \frac{p_k(x-z)}{1+p_k(x-z)} \\
&\leq \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} \left(\frac{p_k(x-y)}{1+p_k(x-y)} + \frac{p_k(y-z)}{1+p_k(y-z)} \right) \\
&= d(x, y) + d(y, z).
\end{aligned}$$

这证明了 $d(\cdot, \cdot)$ 确实是一个距离.

由定义可知, 距离 (2.20) 在平移下不变, 即

$$d(x, y) = d(x+z, y+z) \quad \text{for all } x, y, z \in X.$$

若向量空间 X 关于距离 (2.20) 构成完备度量空间, 则称 X 为 Fréchet 空间.

例 2.25. 设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 为任意开集, 其边界为 $\partial\Omega$. 则所有 (可能无界) 连续函数 $f: \Omega \mapsto \mathbb{R}$ 构成的空间 $\mathcal{C}(\Omega)$ 并无自然范数. 但可如下赋予其 Fréchet 空间结构: 对每个 $k \geq 1$, 考虑紧子集 (图 2.4.1)

$$(2.21) \quad A_k \doteq \{x \in \Omega; |x| \leq k, d(x, \partial\Omega) \leq k^{-1}\}.$$

定义半范数

$$(2.22) \quad p_k(f) \doteq \max_{x \in A_k} |f(x)|$$

并令 $d(\cdot, \cdot)$ 为如 (2.20) 式所定义的相应距离.

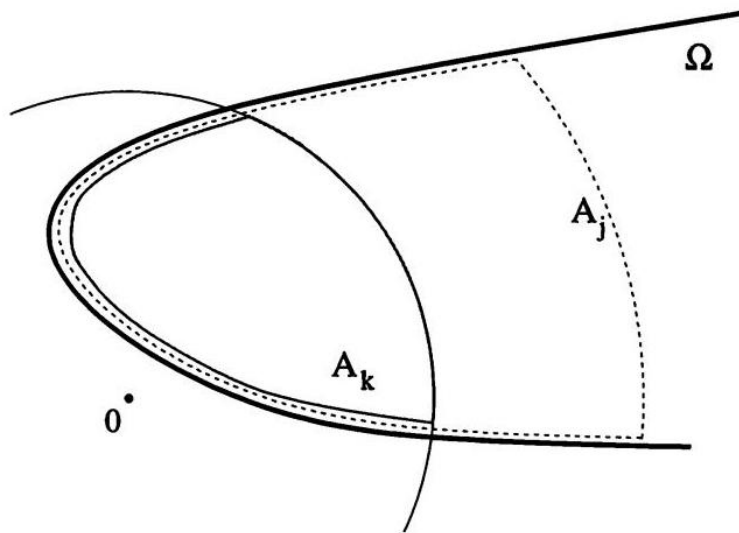


图 2.4.1: 紧子集 $A_k \subset \Omega$.

我们证明: 配备上述距离的 $\mathcal{C}(\Omega)$ 是一个完备度量空间, 因而是一个 Fréchet 空间. 设 $(f_j)_{j \geq 1}$ 是一个 Cauchy 列. 对每个 k , 这蕴含

$$(2.23) \quad \limsup_{i, j \rightarrow \infty} p_k(f_i - f_j) = \limsup_{i, j \rightarrow \infty} \sup_{x \in A_k} |f_i(x) - f_j(x)| = 0.$$

由于每一点 $x \in \Omega$ 都包含于某个集合 A_k 中, 由 (2.23) 式可知序列 $f_j(x)$ 是 Cauchy 列, 从而收敛于某个极限 $f(x)$. 更一般地, 每个紧子集 $K \subset \Omega$ 都包含于某个集合 A_k 中. 再次由 (2.23) 式可知, $f_j \rightarrow f$ 的收敛在 Ω 的每个紧子集上是一致的, 故极限 f 连续.

接下来只需证明 $d(f_j, f) \rightarrow 0$ 当 $j \rightarrow \infty$. 对任意固定的 $m \geq 1$, 利用 $f_j \rightarrow f$ 在紧集 A_m 上一致收敛这一事实, 可得

$$\begin{aligned} & \limsup_{j \rightarrow \infty} d(f_j, f) \\ & \leq \limsup_{j \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^m 2^{-k} \frac{p_k(f_j - f)}{1 + p_k(f_j - f)} + \limsup_{j \rightarrow \infty} \sum_{k=m+1}^{\infty} 2^{-k} \frac{p_k(f_j - f)}{1 + p_k(f_j - f)} \\ & \leq 0 + 2^{-m}. \end{aligned}$$

由于 m 是任意的, 收敛性得证.

例 2.26(空间 $\mathbf{L}_{\text{loc}}^p$). 与前一例类似, 设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集. 若开集 Ω' 的闭包 $\overline{\Omega'}$ 是 Ω 的紧子集, 则称 Ω' 紧含于 Ω , 记作 $\Omega' \subset\subset \Omega$.

对 $p \in [1, \infty[$, 定义 $\mathbf{L}_{\text{loc}}^p(\Omega)$ 为所有可测函数 f 构成的空间, 使得对每个紧含于 Ω 的开集 Ω' 均有 $\int_{\Omega'} |f|^p dx < \infty$. 该空间未赋予自然范数. 然而, 对每个 $k \geq 1$, 可考虑半范数

$$(2.24) \quad p_k(f) \doteq \left(\int_{A_k} |f|^p dx \right)^{1/p} = \|f\|_{\mathbf{L}^p(A_k)},$$

其中 A_k 是 (2.21) 式中定义的集合. 相应的距离 (2.20) 使 $\mathbf{L}_{\text{loc}}^p(\Omega)$ 成为一个 Fréchet 空间.

2.5 扩张定理

设 X 是域 $\mathbb{K}$ 上的向量空间. 线性映射 $F: X \rightarrow \mathbb{K}$ 称为 X 上的线性泛函. 本节的最终目标是证明存在大量连续线性泛函. 为此, 我们首先证明一个扩张定理: 给定定义在子空间 $\mathbb{K}$ 上的线性泛函

$f: V \rightarrow \mathbb{K}$ 定义在子空间 $V \subset X$ 上, 可将其延拓为定义在整个空间上的泛函 $F: X \rightarrow \mathbb{K}$, 同时保持某些附加性质.

以下考虑实数域上的向量空间 X , 并设 $p: X \rightarrow \mathbb{R}$ 是满足如下条件的函数:

$$) \quad p(x+y) \leq p(x) + p(y), \quad p(tx) = tp(x) \quad \text{for all } x, y \in X, t \geq 0.$$

注 2.27: 若 X 是赋范空间, 则对任意 $\kappa > 0$, 函数 $p(x) = \kappa\|x\|$ 均满足上述性质. 更一般地, 任一半范数也满足 (2.25) 式.

注意到 (2.25) 式表明函数 p 是凸的. 事实上

$$p(\theta x + (1-\theta)y) \leq p(\theta x) + p((1-\theta)y) = \theta p(x) + (1-\theta)p(y)$$

对所有 $x, y \in X, \theta \in [0, 1]$ 成立. 然而, 与半范数相比, 此处我们还允许 $p(x) < 0$. 此外, 我们并不要求 p 关于原点对称. 换言之, 完全可能有 $p(x) \neq p(-x)$.

例 2.28. 设 X 为赋范空间, $\Omega \subset X$ 为包含原点的有界开凸集. 则泛函

$$(2.26) \quad p(x) \doteq \inf\{\lambda \geq 0; x \in \lambda\Omega\}$$

满足假设 (2.25).

定理 2.29(哈恩-Banach 延拓定理). 设 X 为实数域上的向量空间, $p: X \mapsto \mathbb{R}$ 为具有性质 (2.25) 的映射. 考虑子空间 $V \subseteq X$, 并设 $f: V \mapsto \mathbb{R}$ 为满足

$$(2.27) \quad f(x) \leq p(x) \quad \text{for all } x \in V.$$

的线性泛函. 则存在线性泛函 $F: X \mapsto \mathbb{R}$, 使得对所有 $x \in V$ 有 $F(x) = f(x)$, 且

$$(2.28) \quad -p(-x) \leq F(x) \leq p(x) \quad \text{for all } x \in X.$$

证明.1. 若 $V = X$, 注意到 $f(x) = -f(-x) \geq -p(-x)$, 结论显然. 若 $V \neq X$, 任取一矢量 $x_0 \notin V$, 并考虑严格更大的子空间

$$V_0 \doteq \{x + tx_0; x \in V, t \in \mathbb{R}\}.$$

对每个 $x, y \in V$, f 的界给出

$$f(x) + f(y) = f(x + y) \leq p(x + y) \leq p(x - x_0) + p(x_0 + y).$$

因此

$$f(x) - p(x - x_0) \leq p(y + x_0) - f(y) \quad \text{for all } x, y \in V.$$

选取 $\beta \doteq \sup_{x \in V} \{f(x) - p(x - x_0)\}$, 得 (2.29)

$$9) \quad |f(x) - p(x - x_0)| \leq \beta \leq p(y + x_0) - f(y) \quad \text{for all } x, y \in V.$$

2. 我们将 f 延拓为定义在更大空间 V_0 上的线性泛函, 方法是令

$$f(x + tx_0) \doteq f(x) + \beta t, \quad x \in V, t \in \mathbb{R}.$$

我们声称该延拓仍满足

$$(2.30) \quad f(x + tx_0) \leq p(x + tx_0) \quad \text{for all } x \in V, t \in \mathbb{R}.$$

事实上, 若 $t = 0$, 则上述不等式由我们的初始假设直接得出; 若 $t > 0$, 在 (2.29) 中将 x 与 y 均替换为 x/t , 可得

$$t \left[f\left(\frac{x}{t}\right) - p\left(\frac{x}{t} - x_0\right) \right] \leq t\beta \leq t \left[p\left(\frac{x}{t} + x_0\right) - f\left(\frac{x}{t}\right) \right],$$

$$f(x) - p(x - tx_0) \leq t\beta \leq p(x + tx_0) - f(x).$$

因此, 对 $x \in V$ 与 $t \geq 0$, 我们有

$$f(x - tx_0) = f(x) - \beta t \leq p(x - tx_0),$$

$$f(x + tx_0) = f(x) + \beta t \leq p(x + tx_0),$$

从而证得 (2.30).

3. 前两步表明: 定义在真子空间 $V \subset X$ 上的每个有界线性泛函 f , 均可延拓至一个严格更大的子空间, 且仍满足不等式 (2.27). 为完成证明, 我们将使用极大性原理.

令 $\mathcal{F}$ 为所有偶对 (V, ϕ) 构成的族, 其中 V 是 X 的一个子空间, $\phi: V \mapsto \mathbb{R}$ 是一个线性泛函, 且满足

$$\phi(x) \leq p(x) \quad \text{for all } x \in V.$$

该族可按如下方式赋予偏序:

$(V, \phi) \preceq (\tilde{V}, \tilde{\phi})$ 当且仅当 $V \subseteq \tilde{V}$ 且 ϕ 与 $\tilde{\phi}$ 在 V 上的限制重合.

由豪斯多夫极大性原理 (参见附录中定理 A.1), 该偏序族 $\mathcal{F}$ 包含一个极大元, 记为 $(V^{\max}, F)$. 若 $V^{\max} \neq X$, 则由前一步可知, 线性泛函 F 可延拓至一个严格更大的子空间, 这与极大性假设矛盾. 故必有 $V^{\max} = X$, 且 $F: X \mapsto \mathbb{R}$ 是一个满足

$$F(x) \leq p(x) \quad \text{for all } x \in X.$$

由线性性, 这意味着

$$-p(-x) \leq -F(-x) = F(x),$$

证明完毕.

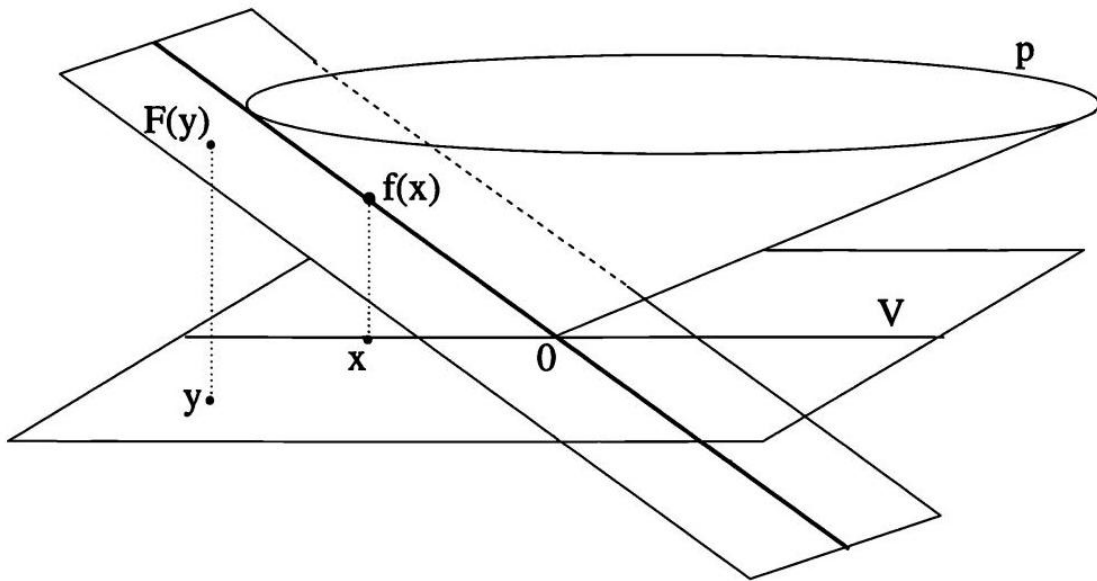


图 2.5.1. 由哈恩-Banach 定理, 定义在子空间 $V \subset X$ 上、且对所有 $x \in V$ 满足 $f(x) \leq p(x)$ 的线性泛函 $f: V \mapsto \mathbb{R}$, 可延拓为一个线性泛函 $F: X \mapsto \mathbb{R}$, 使得对所有 $y \in X$ 均有 $F(y) \leq p(y)$.

前述定理在 $p(x) = \|x\|$ 为范数的情形下具有自然应用.

定理 2.30(有界线性泛函的延拓定理): 设 X 为实数域或复数域 $\mathbb{K}$ 上的赋范空间, $f: V \mapsto \mathbb{K}$ 为定义在子空间 $V \subseteq X$ 上的有界线性泛函, 则 f 可延拓为一个有界线性泛函 $F: X \mapsto \mathbb{K}$, 且保持范数不变:

$$\|F\| \doteq \sup_{x \in X, \|x\| \leq 1} |F(x)| = \sup_{x \in V, \|x\| \leq 1} |f(x)| \doteq \|f\|.$$

证明:1. 首先假设 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, 即 f 取实值. 令 $\kappa \doteq \|f\|$, 并定义 $p(x) \doteq \kappa\|x\|$. 此时结论直接由前述定理得出.

2. 其次考虑 $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ 为复数域的情形. 注意此时 V 与 X 亦可视为实数域上的向量空间. 泛函 $F: X \mapsto \mathbb{C}$ 将通过分别构造其实部与虚部而得到.

对于 $x \in V$, 定义 $u(x) \doteq \operatorname{Re} f(x)$. 这是 V 上的一个实值线性泛函, 其范数为 $\|u\| \leq \kappa \doteq \|f\|$. 因此, 由前述步骤可知, 它存在一个延拓 $U: X \mapsto \mathbb{R}$, 且范数为 $\|U\| \leq \kappa$. 我们声称该映射

$$F(x) \doteq U(x) - iU(ix)$$

满足全部要求. 事实上, 对任意 $x \in V$,

$$F(x) = \operatorname{Re} f(x) - i \operatorname{Re} f(ix) = \operatorname{Re} f(x) + i \operatorname{Im} f(x) = f(x).$$

此外, 设 $\alpha \in \mathbb{C}$ 满足 $|\alpha| = 1, \alpha F(x) = |F(x)|$. 则

$$|F(x)| = \alpha F(x) = U(\alpha x) \leq \kappa \|\alpha x\| = \kappa \|x\|.$$

故 $\|F\| \leq \kappa \doteq \|f\|$.

推论 2.31. 设 X 为 Banach 空间. 对任意两个向量 $x, y \in X$, 若 $x \neq y$, 则存在连续线性泛函 $\phi: X \mapsto \mathbb{K}$, 使得 $\phi(x) \neq \phi(y)$.

推论 2.32. 设 X 为 Banach 空间. 对任意向量 $x \in X$, 存在连续线性泛函 $\phi: X \mapsto \mathbb{K}$, 使得 $\phi(x) = \|x\|$ 且 $\|\phi\| = 1$.

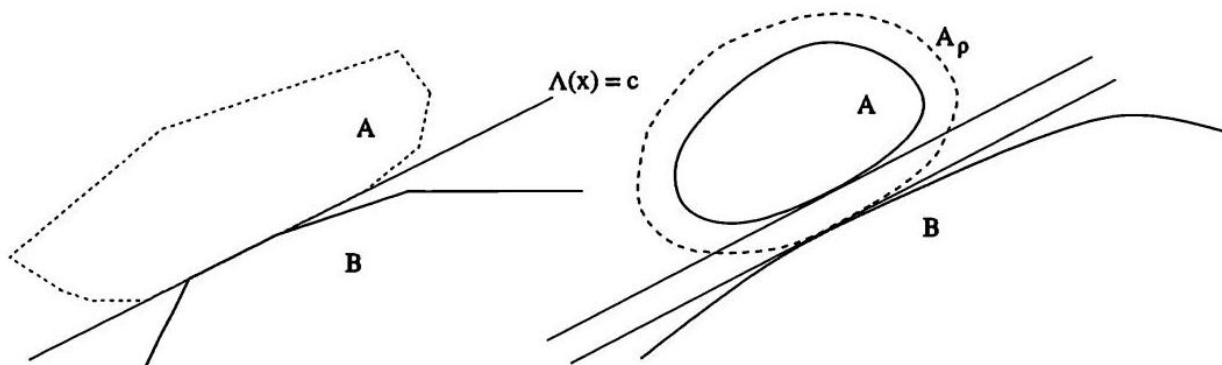


图 2.5.2. 左: 若 A 是开集, 则不相交的凸集 A, B 可被一超平面分离. 右: 若 A 是紧集且 B 是闭集, 则不相交的凸集 A, B 可被严格分离.

2.6. 凸集的分离

考虑如下问题: 给定赋范空间 X 中两个不相交的凸集 A, B , 能否找到一个有界线性泛函 $\phi: X \mapsto \mathbb{R}$, 使得像集 $\phi(A)$ 与 $\phi(B)$ 不相交? 以下定理在 Hahn-Banach 延拓定理基础上给出了肯定回答.

定理 2.33(凸集的分离). 设 X 为实数域上的赋范空间, A, B 是 X 中两个非空、不相交的凸子集.

(i) 若 A 是开集, 则存在有界线性泛函 $\phi: X \mapsto \mathbb{R}$ 及某数 $c \in \mathbb{R}$, 使得

$$(2.31) \quad \phi(a) < c \leq \phi(b) \quad \text{for all } a \in A, b \in B.$$

(ii) 若 A 是紧集且 B 是闭集, 则存在有界线性泛函 $\phi: X \mapsto \mathbb{R}$ 及某些数 $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$, 使得

$$(2.32) \quad \phi(a) \leq c_1 < c_2 \leq \phi(b) \quad \text{for all } a \in A, b \in B.$$

证明. 1. 选取点 $a_0 \in A$ 与 $b_0 \in B$, 并令 $x_0 \doteq b_0 - a_0$. 考虑开集

$$\Omega \doteq A - B + x_0 \doteq \{(a - a_0) + (b_0 - b); a \in A, b \in B\}.$$

由于 A, B 是凸集且 A 是开集, 显然 Ω 是原点的一个开凸邻域. 此外, $x_0 \notin \Omega$, 否则

$$x_0 = a - b + x_0, \quad a - b = 0, \quad \text{for some } a \in A, b \in B.$$

这与 $A \cap B = \emptyset$ 矛盾.

2. 考虑泛函

$$(2.33) \quad p(x) \doteq \inf\{\lambda \geq 0; x \in \lambda\Omega\}.$$

由于 Ω 是原点的一个邻域, 故存在某个 $\rho > 0$ 使得 $B(0, \rho) \subseteq \Omega$ 成立. 因此

$$(2.34) \quad p(x) \leq \frac{\|x\|}{\rho} \quad \text{for all } x \in X.$$

此外, Ω 的凸性意味着 (2.35)

$$p(x+y) \leq p(x) + p(y), \quad p(tx) = tp(x) \quad \text{对所有 } x, y \in X, t \geq 0. \text{ 成立}$$

注意 $p(x_0) \geq 1$, 因为 $x_0 \notin \Omega$.

3. 在一维子空间 $V \doteq \{tx_0; t \in \mathbb{R}\}$ 上, 通过设定 $f(tx_0) \doteq t$ 来定义线性泛函 f . 观察可知

$$f(x_0) = 1, \quad f(tx_0) = t \leq tp(x_0) \leq p(tx_0).$$

由哈恩-Banach 延拓定理, 存在一个线性泛函 $\phi: X \mapsto \mathbb{R}$, 使得

$$-p(-x) \leq \phi(x) \leq p(x) \quad \text{for all } x \in X.$$

由 (2.34) 式显然可知 ϕ 有界. 事实上, $\|\phi\| \leq \rho^{-1}$.

4. 若此时 $a \in A$ 且 $b \in B$, 则有

$$\phi(a) - \phi(b) + 1 = \phi(a - b + x_0) \leq p(a - b + x_0) < 1$$

因为 $\phi(x_0) = f(x_0) = 1$, 而 $a - b + x_0 \in \Omega$ 且 Ω 是开集. 因此

$$\phi(a) < \phi(b) \quad \text{for all } a \in A, b \in B.$$

$\phi(A)$ 与 $\phi(B)$ 是 $\mathbb{R}$ 中两个非空、不相交的凸集, 且 $\phi(A)$ 为开集. 取 $c \doteq \sup_{a \in A} \phi(a)$, 则结论

(2.31) 成立. 这证明了 (i).

5. 为证明 (ii), 注意到关于 A, B 的假设意味着

$$d(A, B) \doteq \inf\{\|a - b\|; a \in A, b \in B\} > 0.$$

若选取 $\rho \doteq d(A, B)$, 则以 A 为中心、半径为 ρ 的开邻域 $A_\rho \doteq \{x \in X; d(x, A) < \rho\}$ 不与 B 相交. 因此可将 (i) 应用于不相交凸集 A_ρ 与 B , 从而得到一个连续线性泛函 $\phi: X \mapsto \mathbb{R}$ 及一个

常数 c_2 , 使得

$$\phi(x) < c_2 \leq \phi(y) \text{ for all } x \in A, y \in B.$$

我们进一步注意到, 集合 $\phi(A)$ 是紧的, 因其为连续映射下紧集的像. 故 $c_1 \doteq \sup_{x \in A} \phi(x) < c_2$. 这完成了 (ii) 的证明.

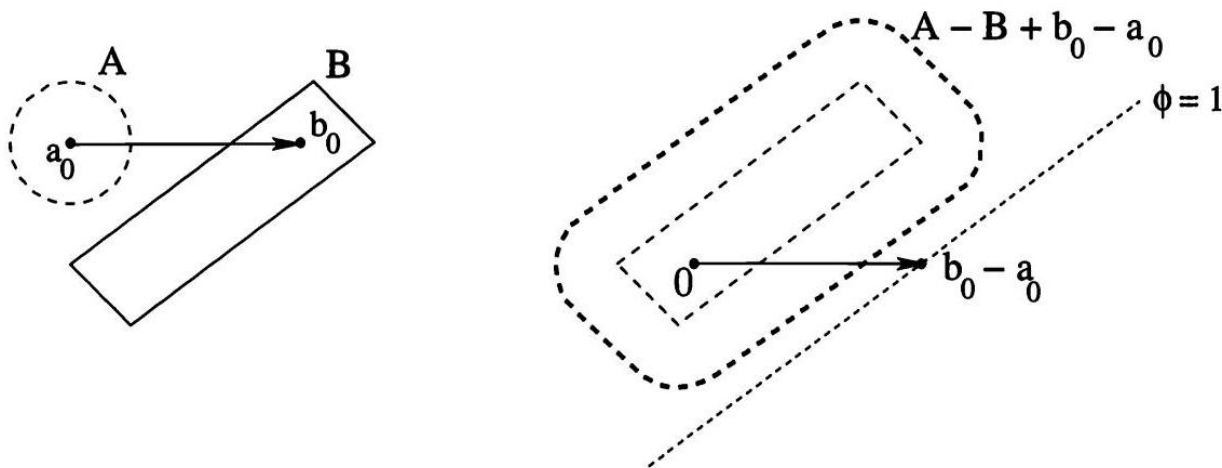


图 2.6.1. 分离定理证明中所用的构造.

2.7. 对偶空间与弱收敛

设 X 为实数域或复数域 $\mathbb{K}$ 上的 Banach 空间. 所有连续线性泛函 $\varphi: X \mapsto \mathbb{K}$ 构成的集合称为 X 的对偶空间, 记作 X^* .

注意, 线性泛函 $\varphi: X \mapsto \mathbb{K}$ 可视为一种线性算子 $\varphi: X \mapsto Y$, 特例为 $Y = \mathbb{K}$ 时. 因此我们可以使用

定理 2.12, 并得出 $X^* = \mathcal{B}(X, \mathbb{K})$ 是一个赋范空间, 其范数为

$$(2.36) \quad \|\varphi\|_* \doteq \sup_{\|x\| \leq 1} |\varphi(x)|.$$

2.7.1 弱收敛. Banach 空间 X 中的一列 $x_1, x_2, \dots$ 称为弱收敛的, 若存在 $x \in X$ 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi(x_n) = \varphi(x) \text{ for all } \varphi \in X^*.$$

此时, 称 x 为序列 x_n 的弱极限, 并记作 $x_n \rightharpoonup x$. 我们回顾: 序列 x_n 强收敛于 x 当且仅当 $\|x_n - x\| \rightarrow 0$. 由于按定义每个 $\varphi \in X^*$ 都是连续的, 故强收敛 $x_n \rightarrow x$ 显然蕴含弱收敛 $x_n \rightharpoonup x$.

若弱极限存在, 则必唯一: $x_n \rightharpoonup x$ 与 $x_n \rightharpoonup y$ 蕴含 $x = y$. 事实上, 假设 $y \neq x$. 则由推论 2.31, 存在连续线性泛函 $\phi \in X^*$ 使得 $\phi(x) \neq \phi(y)$. 这导致矛盾, 因为

$$\phi(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \phi(x_n) = \phi(y).$$

2.7.2 弱 * 收敛. 可换一视角观察: 每个向量 $x \in X$ 在 X^* 上确定一个线性泛函, 即

$$(2.37) \quad \varphi \mapsto \varphi(x), \varphi \in X^*.$$

由推论 2.32, 该泛函的范数为

$$(2.38) \quad \|x\|_{**} \doteq \sup_{\|\varphi\|_* \leq 1} |\varphi(x)| = \|x\|.$$

于是我们得到标准嵌入 $\iota: X \mapsto (X^*)^*$: 对每个元素 $x \in X$, 对应一个定义在对偶空间 X^* 上的有界线性泛函 $\iota(x)$, 即映射 $\varphi \mapsto \varphi(x)$. 由 (2.38) 可知, 该嵌入是等距的, 即保持范数.

若 X^* 上每个有界线性泛函均可表为 (2.37) 的形式 (对某个 $x \in X$), 则 $\iota(X) = (X^*)^*$, 此时称空间 X 是自反的. 自反空间的例子包括所有有限维空间, 以及例 2.5 与例 2.6 中的空间 $\mathbf{L}^p(\Omega)$, ℓ^p , 其中 $1 < p < \infty$.

须注意, 一般情况下, 空间 $(X^*)^*$ 可能严格大于 $\iota(X)$. 非自反空间的例子包括空间 $\mathbf{L}^1(\Omega)$, $\mathbf{L}^\infty(\Omega)$, ℓ^1 与 ℓ^∞ .

嵌入 $\iota: X \mapsto (X^*)^*$ 可用于在对偶空间 X^* 上引入弱*拓扑. 我们称一列有界线性泛函 $\varphi_n \in X^*$ 弱*收敛于 $\varphi \in X^*$, 并记作 $\varphi_n \rightarrow \varphi$, 若

$$(2.39) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(x) = \varphi(x) \text{ for every } x \in X.$$

这比按范数收敛 $\varphi_n \rightarrow \varphi$ 弱得多. 事实上

$$\varphi_n \xrightarrow{*} \varphi \text{ 表示对每个 } x \in X, \varphi_n \rightarrow \varphi, \text{ 有 } |\varphi_n(x) - \varphi(x)| \rightarrow 0; \quad \sup_{x \in X, \|x\| \leq 1} |\varphi_n(x) - \varphi(x)| \rightarrow$$

0.

由定理 2.22 可知, 若空间 X^* 是无限维的, 则闭单位球 $B_1 \subset X^*$ 不是紧集: 可找到一族线性泛函 $\varphi_n \in X^*$, 满足对每个 $n \geq 1$ 均有 $\|\varphi_n\|_* \leq 1$, 但其中不存在任何 (关于 X^* 的范数拓扑) 收敛子列. 另一方面, 若将强收敛改为仅要求弱*收敛, 则可得到肯定结果.

定理 2.34 (Banach-Alaoglu 定理). 设 X 为可分 Banach 空间. 则任意有界线性泛函序列 $\varphi_n \in X^*$ 均存在弱*收敛子列.²

证明.1. 考虑有界线性泛函序列 $\varphi_n \in X^*$, 例如对所有 $n \geq 1$ 均有 $\|\varphi_n\|_* \leq C$. 由于 X 可分, 故存在一个可数稠密子集 $S = \{x_1, x_2, \dots\} \subset X$.

2. 我们断言存在一个子列 $(\varphi_{n_j})_{j \geq 1}$, 它在每一点 x_k 处点态收敛, 即

$$(2.40) \quad \lim_{j \rightarrow \infty} \varphi_{n_j}(x_k) = \varphi(x_k)$$

对某些值 $\varphi(x_k)$ 及所有 $k \geq 1$ 成立. 该子列将通过标准对角化方法构造.

由于数列 $(\varphi_n(x_1))_{n \geq 1}$ 有界, 故存在一个无穷指标集 $I_1 \subset \mathbb{N}$, 使得子列 $(\varphi_n(x_1))_{n \in I_1}$ 收敛于某个极限 $\varphi(x_1)$.

类似地, 数列 $(\varphi_n(x_2))_{n \geq 1}$ 亦有界. 因此存在一个无穷指标集 $I_2 \subset I_1$, 使得子列 $(\varphi_n(x_2))_{n \in I_2}$ 收敛于某个极限 $\varphi(x_2)$.

由归纳法, 对每个 k , 存在一个无限指标集 $I_k \subset I_{k-1}$, 使得子列 $(\varphi_n(x_k))_{n \in I_k}$ 收敛于某个极限 $\varphi(x_k)$.

²Banach-Alaoglu 定理即使在不假设 X 可分的情况下仍成立. 对此更一般情形的证明, 参见 [C, R].

现选取子列 $n_1 < n_2 < n_3 < \cdots$, 满足对每个 j 均有 $n_j \in I_j$. 由于 $j \rightarrow \infty$, 由此得到对每个 $k \geq 1$ 均有收敛性 $\varphi_{n_j}(x_k) \rightarrow \varphi(x_k)$.

3. 我们声称极限函数 $\varphi: S \mapsto \mathbb{K}$ 是 Lipschitz 连续的, 其 Lipschitz 常数为 $C = \sup_n \|\varphi_n\|_*$. 事实上, 对每个 $x_h, x_k \in S$, 有

$$\begin{aligned} |\varphi(x_h) - \varphi(x_k)| &= \lim_{j \rightarrow \infty} |\varphi_{n_j}(x_h) - \varphi_{n_j}(x_k)| \\ &\leq \limsup_{j \rightarrow \infty} \|\varphi_{n_j}\|_* \|x_h - x_k\| \leq C \|x_h - x_k\|. \end{aligned}$$

因此, 映射 φ 可通过连续性唯一延拓至 S 的闭包, 即整个空间 X . 该连续延拓仍记为 $\varphi: X \mapsto \mathbb{K}$.

4. 剩余需证子列 φ_{n_j} 弱*收敛于 φ . 任给 $x \in X$ 与 $\varepsilon > 0$. 由于 S 稠密, 可选取一点 $x_k \in S$ 使得 $\|x_k - x\| < \varepsilon$. 注意到所有函数 φ_n 与 φ 均为 Lipschitz 连续, 且 Lipschitz 常数均为 C , 故有

$$\begin{aligned} &\limsup_{j \rightarrow \infty} |\varphi_{n_j}(x) - \varphi(x)| \\ &\leq \limsup_{j \rightarrow \infty} |\varphi_{n_j}(x) - \varphi_{n_j}(x_k)| \\ &\quad + \limsup_{j \rightarrow \infty} |\varphi_{n_j}(x_k) - \varphi(x_k)| + |\varphi(x_k) - \varphi(x)| \\ &\leq C \|x - x_k\| + 0 + C \|x_k - x\| \leq 2C\varepsilon. \end{aligned}$$

由于 $\varepsilon > 0$ 是任意的, 这表明当 $j \rightarrow \infty$ 时 $|\varphi_{n_j}(x) - \varphi(x)| \rightarrow 0$, 从而证得弱*收敛 $\varphi_{n_j} \xrightarrow{*} \varphi$.

作为一致有界线性泛函序列的逐点极限, 显然映射 φ 本身也是有界且线性的.

2.8. 习题

1. 判断下列集合是否为赋范空间. 若否, 指出哪个性质 (N1)-(N3) 不成立; 若是, 进一步判断其是否为 Banach 空间.

(i) 设 $X = \mathbb{R}$, 其中

$$\|x\| = \begin{cases} x & \text{if } x \geq 0, \\ -2x & \text{if } x < 0. \end{cases}$$

(ii) 设 X 为实数列 $x = (x_1, x_2, x_3, \dots)$ 构成的向量空间, 其中除有限个 k 外均有 $x_k = 0$. 在 X 上取范数 (2.8).

(iii) 设 X 为所有多项式 (任意次数) 构成的空间, 其范数为 $\|p\| = \max_{x \in [0,1]} |p(x)|$.

(iv) 设 X 为所有次数为 ≤ 2 的多项式构成的空间, 其范数为

$$\|p\| \doteq |p(0)| + |p'(0)| + |p''(0)|.$$

(v) 设 X 为区间 $[0, 1]$ 上所有连续函数构成的空间, 其中

$$\|f\| \doteq \int_0^1 |f(x)| dx$$

(vi) 固定 $\kappa \in \mathbb{R}$, 并令 X 为所有满足以下条件的连续函数 $f: [0, \infty[\rightarrow \mathbb{R}$ 构成的空间:

$$\|f\| \doteq \sup_{t \geq 0} e^{\kappa t} |f(t)| < \infty.$$

(vii) 设 $X = \mathbb{R}^2$. 给定 $x = (x_1, x_2)$, 对固定的 $0 < p < 1$, 定义

$$\|x\| \doteq (|x_1|^p + |x_2|^p)^{1/p}.$$

注: 关于 (vii), 值得检验的是

$$d(x, y) \doteq |x_1 - y_1|^{1/2} + |x_2 - y_2|^{1/2}$$

是否为 $\mathbb{R}^2$ 上的一个距离. 开球 $B(x, r) = \{y; d(y, x) < r\}$ 是否为凸集? $d(\cdot, \cdot)$ 是否平移不变?

2. 设 X, Y 为 Banach 空间. 证明其笛卡尔积

$$X \times Y = \{(x, y); x \in X, y \in Y\}$$

在范数

$$(2.41) \quad \|(x, y)\| \doteq \max\{\|x\|, \|y\|\}.$$

3. 设 X 为实数域或复数域 $\mathbb{K}$ 上的 Banach 空间. 注意: $X \times X$ 和 $\mathbb{K} \times X$ 均为 Banach 空间, 其乘积范数如 (2.41) 所示. 证明:

(i) 映射 $(x, y) \mapsto x + y$ 从 $X \times X$ 到 X 是连续的.

(ii) 映射 $(\alpha, x) \mapsto \alpha x$ 从 $\mathbb{K} \times X$ 到 X 是连续的.

4. 设 X 为具有范数 $\|\cdot\|$ 的赋范空间. 证明: 任一子空间 $V \subset X$ 在同一范数下也构成赋范空间. 若 X 是 Banach 空间且 V 是闭的, 则 V 也是 Banach 空间.

5. 证明: 赋范空间 X 完备当且仅当每个绝对收敛级数均有和:

$$\sum_{k \geq 1} \|x_k\| < \infty \text{ implies that } \sum_{k \geq 1} x_k \doteq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n x_k \text{ exists.}$$

6. 设 X 为向量空间. 集合 $A \subset X$ 的凸包定义为 A 中元素的所有凸组合构成的集合, 即

$$\text{co } A \doteq \left\{ \sum_{k=1}^N \theta_k a_k; N \geq 1, a_k \in A, \theta_k \in [0, 1], \sum_{k=1}^N \theta_k = 1 \right\}.$$

证明: (i) $\text{co } A$ 是凸集; (ii) $\text{co } A$ 是所有包含 A 的凸集的交集.

7. 设 X 为 Banach 空间, 且 $A, B \subset X$. 证明下列命题.

(i) 若 A 是开集, 则 $\text{co } A$ 也是开集.

(ii) 若 A 是有界集, 则 $\text{co } A$ 也是有界集.

(iii) 若 A, B 是有界集, 则集合 $A + B \doteq \{a + b; a \in A, b \in B\}$ 也是有界集.

(iv) 若 A 是闭集且 B 是紧集, 则 $A + B$ 是闭集.

(v) 两个闭集的和未必是闭集.

(vi) 若 A 是凸集, 则 $A + A \doteq \{x + y; x \in A, y \in A\} = 2A \doteq \{2x; x \in A\}$.

(vii) 若 A 是闭集且 $A + A = 2A$, 则 A 必为凸集.

8. 设 X 是赋范空间. 若集合 $S \subseteq X$ 满足 $a \in S$ 蕴含 $-a \in S$, 则称其为对称集. 证明:

(i) 若 S 是凸集, 则其闭包也是凸集.

(ii) 若 S 是对称集, 则其闭包也是对称集.

9. 设 X, Y 是实数域上的 Banach 空间, $\Lambda: X \mapsto Y$ 是有界线性算子. 证明:

(i) 若 S 是凸集, 则其像 $\Lambda(S)$ 是凸集.

(ii) 若 S 是对称集, 则其像 $\Lambda(S)$ 是对称集.

10. 设 $\Lambda: X \mapsto Y$ 是线性算子. 假设对任一序列 $x_n \rightarrow 0$, 序列 $(\Lambda x_n)_{n \geq 1}$ 均有界. 证明: Λ 是连续的.

11. 设 X 是无限维 Banach 空间, S 是一组线性无关向量. 记 $\text{span}(S)$ 为 S 中元素的所有 (有限) 线性组合构成的集合. 证明:

(i) 若 $S = \{v_1, \dots, v_N\}$ 是有限集, 则 $\text{span}(S)$ 是 X 的闭子空间.

(ii) 若 $S = \{v_k; k \geq 1\}$ 为无穷序列, 则向量空间 $\text{span}(S)$ 在 X 中不可能是闭的.

12(实数域与复数域上的空间). 设 X 为复数域上的向量空间, 则 X 亦为实数域上的向量空间. 若 $\Phi: X \mapsto \mathbb{C}$ 为复线性泛函, $\phi(x) = \text{Re } \Phi(x)$ 为其实部, 证明 ϕ 为实线性泛函, 且 $\Phi(x)$ 可由 ϕ 按如下方式重构:

$$\Phi(x) = \phi(x) - i\phi(ix).$$

13. 证明赋范空间 X 是有限维的当且仅当其对偶空间 X^* 是有限维的.

14. 考虑例 2.6 与 2.7 中定义的实数序列空间 ℓ^p . 若 $1 \leq p \leq q \leq \infty$, 则 $\ell^p \subseteq \ell^q$, 且等号成立当且仅当 $p = q$. 此外, 证明恒等算子 $\Lambda: \ell^p \mapsto \ell^q$ (定义为 $\Lambda \mathbf{x} = \mathbf{x}$) 对每个 $p \leq q$ 均连续.

15. 对 $1 \leq p < \infty$, 证明 (2.10) 中引入的子空间 $V \doteq \text{span}\{\mathbf{e}_k; k \geq 1\}$ 在空间 ℓ^p 中稠密. 对 $p = \infty$, 证明 V 的闭包恰为所有收敛于零的序列构成的子空间 c_0 .

16.(对角算子的性质) 对 $1 \leq p \leq \infty$, 考虑 (2.13) 中定义的算子 $\Lambda: \ell^p \mapsto \ell^p$. 证明例 2.14 中 (i)-(ii) 项断言.

17. 补全例 2.18 的细节: 即固定 $1 \leq p \leq \infty$, 并设 $g: \Omega \mapsto \mathbb{R}$ 为任意可测函数.

(i) 若 $g \in \mathbf{L}^\infty(\Omega)$, 证明乘法算子 $M_g: f \mapsto gf$ 从 $\mathbf{L}^p(\Omega)$ 到自身的映射是有界的, 且其范数由 (2.15) 给出.

(ii) 若 $g \notin \mathbf{L}^\infty(\Omega)$, 证明线性算子 $f \mapsto gf$ 从 $\mathbf{L}^p(\Omega)$ 到自身的映射是无界的. 直接证明 $\text{Dom}(M_g) \neq \mathbf{L}^p(\Omega)$.

18. 固定 $1 \leq p \leq \infty$. 设 $(f_n)_{n \geq 1}$ 为 $\mathbf{L}^p(\mathbb{R})$ 中一系列弱收敛于函数 $f \in \mathbf{L}^p(\mathbb{R})$ 的函数. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx \quad \text{for all } a < b.$$

19. 考虑下列函数序列

$$f_n(x) = \begin{cases} 1/n & \text{if } x \in [0, n], \\ 0 & \text{otherwise.} \end{cases}$$

(i) 证明: $f_n \rightarrow 0$ 在每个满足 $1 < p \leq \infty$ 的空间 $\mathbf{L}^p(\mathbb{R})$ 中强收敛 (即 $\|f_n\| \rightarrow 0$).

(ii) 另一方面, 证明: 在空间 $\mathbf{L}^1(\mathbb{R})$ 中, 该序列不强收敛; 事实上, 该序列甚至不存在任何弱收敛子列.

20. 设 Y 是 Banach 空间 X 的子空间, $\Lambda: Y \mapsto \mathbb{R}^n$ 是从 Y 到欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 的有界线性算子. 证明: Λ 可延拓为一线性算子 $\tilde{\Lambda}: X \mapsto \mathbb{R}^n$, 其范数为 $\|\tilde{\Lambda}\| \leq \sqrt{n}\|\Lambda\|$.

21. 设 $\phi: \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}$ 是一线性泛函, 记为 $\phi(x_1, x_2) = ax_1 + bx_2$. 给出如下结论的直接证明:

(i) 若 $\mathbb{R}^2$ 赋以范数 $\|x\|_1 = |x_1| + |x_2|$, 则相应算子范数 (2.36) 为 $\|\phi\|_\infty = \max\{|a|, |b|\}$.

(ii) 若 $\mathbb{R}^2$ 赋以范数 $\|x\|_\infty = \max\{|x_1|, |x_2|\}$, 则相应范数 (2.36) 为 $\|\phi\|_1 = |a| + |b|$.

(iii) 若 $\mathbb{R}^2$ 赋以范数 $\|x\|_p = (|x_1|^p + |x_2|^p)^{1/p}$, 其中 $1 < p < \infty$, 则相应范数 (2.36) 为 $\|\phi\|_q = (|a|^q + |b|^q)^{1/q}$, 其中 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

22. 设 X 是一矢量空间, $B \subset X$ 是其凸子集, 且对任一非零向量 $x \in X$, 均存在正数 $\theta_x > 0$, 使得

$\alpha x \in B$ 当且仅当 $|\alpha| \leq \theta_x$.

对 $r \geq 0$, 记 $rB \doteq \{rb; b \in B\}$. 证明:

$$\|x\| \doteq \min\{r \geq 0; x \in rB\}$$

是 X 上的一个范数, 且 $B = \{x \in X; \|x\| \leq 1\}$ 是该范数下的单位球.

23. 设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集. 在 (可能无界) 连续函数 $f: \Omega \mapsto \mathbb{R}$ 的空间 $\mathcal{C}(\Omega)$ 上, 考虑半范数 $p_k(\cdot)$ 和在 (2.22)、(2.20) 中定义的距离 $d(\cdot, \cdot)$.

接下来, 考虑任意一列开集 A'_k , 其紧致地包含于 Ω 中, 且满足 $\bigcup_{k \geq 1} A'_k = \Omega$. 如前定义半范

数 $p'_k(\cdot)$ 与距离 $d'(\cdot, \cdot)$, 但将 (2.21) 中的集合 A_k 替换为集合 A'_k .

证明两个距离 d, d' 等价. 即: 对任意连续函数序列 $(f_j)_{j \geq 1}$, 下列命题等价:

(i) 该序列关于距离 d 是 Cauchy 列,

(ii) 该序列关于距离 d' 是 Cauchy 列,

(iii) 函数 f_j 在 Ω 的每个紧子集上一致收敛.

24. 在空间 $\mathcal{C}(\Omega)$ 上, 考虑由 (2.22) 定义的半范数 $p_k(\cdot)$ 及由 (2.20) 构造的距离 $d(\cdot, \cdot)$.

(i) 解释为何 $\|f\| \doteq \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} p_k(f)$ 不能在 $\mathcal{C}(\Omega)$ 上诱导出一个范数.

(ii) 考虑以 0 (即恒零函数) 为中心的开单位球 $B \doteq \{f \in \mathcal{C}(\Omega); d(f, 0) < 1\}$. 解释为何

$$\|f\|_\diamond \doteq \inf\{\lambda > 0; \lambda^{-1}f \in B\}$$

不能在 $\mathcal{C}(\Omega)$ 上诱导出一个范数.

25. 设 X 为 Banach 空间. 考虑任意集合 $S \subset X$, 并假设 $x \in \text{span}(S)$. 证明存在点 $x_j \in S$ 与系数 $c_j \in \mathbb{K}, j = 1, \dots, N$, 使得

$$(2.42) \quad x = \sum_{j=1}^N c_j x_j, \quad \left\| \sum_{j=1}^k c_j x_j \right\| \leq 2\|x\| \quad \text{for all } k = 1, \dots, N.$$

26. 设 S 为 Banach 空间 X 的一个子集. 证明下列命题等价:

(i) $x \in \overline{\text{span}(S)}$.

(ii) $x = \sum_{j=1}^{\infty} c_j x_j \doteq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^n c_j x_j$, 其中点 $x_j \in S$ 与数 $c_j \in \mathbb{K}$ 满足某条件

27. 考虑 Banach 空间 ℓ^∞ , 其由所有实数有界序列 $x = (x_1, x_2, x_3, \dots)$ 构成.

(i) 证明存在有界线性泛函 $F: \ell^\infty \mapsto \mathbb{R}$, 使得

$$(2.43) \quad |F(x)| \leq \|x\|_{\ell^\infty} \doteq \sup_{n \geq 1} |x_n|$$

$$(2.44) \quad F(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \text{ if the limit exists.}$$

(ii) 证明: 若 $F: \ell^\infty \mapsto \mathbb{R}$ 满足上述性质 (2.43)-(2.44), 则

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} x_n \leq F(x) \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} x_n \text{ for all } x \in \ell^\infty.$$

(iii) 利用 (ii) 证明: 若存在整数 N , 使得对所有 $n \geq N$ 均有 $x_n \leq y_n$, 则 $F(x) \leq F(y)$.

(iv) 证明: 对任意序列 $a = (a_1, a_2, \dots) \in \ell^1$, 该连续线性泛函

$$F_a(x) \doteq \sum_{n \geq 1} a_n x_n$$

不可能满足 (2.44). 因此, ℓ^∞ 上所有连续线性泛函构成的空间无法与 ℓ^1 等同.

(v) 对每个有界实数列 $x = (x_1, x_2, \dots)$, 定义

$$\tilde{F}(x) \doteq \frac{1}{2} \left(\liminf_{n \rightarrow \infty} x_n \right) + \frac{1}{2} \left(\limsup_{n \rightarrow \infty} x_n \right).$$

$\tilde{F}$ 是否满足 (2.43)-(2.44)? $\tilde{F}$ 是否为 Banach 空间 ℓ^∞ 上的有界线性泛函?

28. 在 Banach 空间 $X = \mathbf{L}^\infty(\mathbb{R})$ 中, 考虑由所有有界连续函数构成的子空间 V .

证明: 存在一个满足 $\|\Lambda\| = 1$ 的有界线性泛函 $\Lambda: \mathbf{L}^\infty(\mathbb{R}) \mapsto \mathbb{R}$, 使得对每个有界连续函数 f 均有 $\Lambda f \doteq f(0)$. 但需指出: 不存在函数 $g \in \mathbf{L}^1(\mathbb{R})$, 使得对每个 $f \in \mathbf{L}^\infty(\mathbb{R})$ 均有 $\Lambda f = \int f g dx$.

由此得出: $\mathbf{L}^\infty(\mathbb{R})$ 的对偶空间无法与 $\mathbf{L}^1(\mathbb{R})$ 等同.

29. 设 X 为赋范空间, $\Omega \subset X$ 为包含原点的开凸集. 考虑泛函

$$(2.45) \quad p(x) \doteq \inf\{\lambda \geq 0; x \in \lambda\Omega\}.$$

(i) 证明 $p(\cdot)$ 满足下列条件

$$p(x+y) \leq p(x) + p(y), \quad p(tx) = tp(x) \text{ for all } x, y \in X, t \geq 0.$$

(ii) 在假设 $B_r = \{x \in X; \|x\| < r\} \subseteq \Omega$ 成立的前提下, 证明 $p(x) \leq \|x\|/r$.

(iii) 在假设 $\Omega = \{x \in X; \|x\| < 1\}$ 为开单位球的前提下, 证明 $p(x) = \|x\|$.

30. 设 $\mathcal{C}^0([0, 1])$ 为定义在 $[0, 1] \mapsto \mathbb{R}$ 上的所有实值连续函数 f 构成的 Banach 空间, 其范数为 $\|f\| = \max_{x \in [0, 1]} |f(x)|$.

(i) 证明 $X = \{f \in \mathcal{C}^0([0, 1]); f(0) = 0\}$ 是 $\mathcal{C}^0$ 的闭子空间, 从而本身亦为 Banach 空间.

(ii) 证明映射 $f \mapsto \Lambda f \doteq \int_0^1 f(x) dx$ 是 X 上的连续线性泛函. 计算其范数 $\|\Lambda\| \doteq \sup_{\|f\| \leq 1} |\Lambda f|$.

该上确界是否在闭单位球上实际取到 (即是否为最大值)?

31. 设 X 为实数域上的 Banach 空间, X^* 为其对偶空间. 设 $\Omega \subset X$ 为包含原点的凸集. 定义

$$\Omega^* \doteq \{\phi \in X^*; \phi(x) \leq 1 \text{ for all } x \in \Omega\},$$

$$\Omega^{**} \doteq \{x \in X; \phi(x) \leq 1 \text{ for all } \phi \in \Omega^*\}$$

证明 Ω^{**} 是 Ω 的闭包.

32. 设 ξ 为实数域上 Banach 空间 X 中的一个非零向量. 称 $U = \text{span}\{\xi\} = \{t\xi; t \in \mathbb{R}\}$

证明存在一个闭子空间 $V \subset X$, 使得 $X = U \oplus V$. 即, 每个元素 $x \in X$ 均可唯一地表示为如下和:

$$x = u + v \text{ with } u \in U, v \in V.$$

此外, 投影算子 $x \mapsto u = \pi_U x$ 和 $x \mapsto v = \pi_V x$ 均为连续线性算子.

33. 在 Banach 空间 $X = \mathbf{L}^1([-1, 1])$ 上, 证明存在一个范数为 $\|\varphi\| = 1$ 的连续线性泛函 $\varphi: X \rightarrow \mathbb{R}$, 具有如下性质:

$$\text{If } f \text{ is a polynomial of degree } 1, \text{ then } \varphi(f) = f'(0).$$

34. 给定开集 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, 记 $\mathcal{C}^m(\Omega)$ 为所有具有直至 m 阶连续偏导数的连续函数 $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 构成的空间. 设 A_k 为 (2.21) 中定义的集合. 证明半范数序列

$$(2.46) \quad p_k(f) \doteq \sum_{|\alpha| \leq m} \max_{x \in A_k} |D^\alpha f(x)|$$

使 $\mathcal{C}^m(\Omega)$ 成为 Fréchet 空间. 此处 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 是长度为 $|\alpha| \doteq \alpha_1 + \dots + \alpha_n$ 的多重指标, 且 $D^\alpha f \doteq \left(\frac{\partial}{\partial x_1}\right)^{\alpha_1} \cdots \left(\frac{\partial}{\partial x_n}\right)^{\alpha_n} f$.

35. 设 Y 为 Banach 空间 X 的一个闭子空间, 且假设 $x_0 \in X \setminus Y$. 证明存在一个有界线性泛函 $\varphi \in X^*$, 使得 $\|\varphi\| \leq 1$ 且

$$\varphi(x_0) = d(x_0, Y) = \inf_{y \in Y} \|x_0 - y\|, \quad \varphi(y) = 0 \text{ for all } y \in Y.$$

36. 在实数列空间 ℓ^p 中, 考虑如 (2.9) 所定义的单位向量 $\mathbf{e}_k$. 证明

(i) 若 $1 < p < \infty$, 则序列 $(\mathbf{e}_k)_{k \geq 1}$ 在 ℓ^p 中弱收敛于零.

(ii) 在空间 ℓ^1 中, 序列 $(\mathbf{e}_k)_{k \geq 1}$ 不含任何弱收敛子列.

37. 设 $\phi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 为一光滑且递增的函数, 并考虑算子 $(\Lambda f)(x) \doteq f(\phi(x))$. 推导出关于 ϕ 的一个条件, 使得 Λ 是从 $\mathbf{L}^p(\mathbb{R})$ 到其自身的有界线性算子. 分别讨论 $1 \leq p < \infty$ 和 $p = \infty$ 两种情形.

38. 证明勒贝格测度的概念无法推广到无穷维空间. 更准确地说, 设 X 为一无穷维 Banach 空间.

证明: 不存在定义在 X 的博雷尔子集 - 代数上的测度 μ , 使其满足如下性质:

(i) 对每个非空开集 $\Omega \subset X$, 均有 $\mu(\Omega) > 0$;

(ii) μ 是平移不变的: 对所有 $x \in X$ 和 $S \subset X$, 均有 $\mu(x + S) = \mu(S)$;

(iii) 存在一非空开集 Ω_0 , 使得 $\mu(\Omega_0) < \infty$.

39. 设 X 为一实数域上的 Banach 空间.

(i) 设 $S \subset X$ 为一闭凸集, 且假设 $y \notin S$. 证明存在一有界线性泛函 $\varphi \in X^*$, 使得

$$\varphi(y) < \inf_{x \in S} \varphi(x).$$

(ii) 考虑一弱收敛序列: $x_n \rightharpoonup y$. 令 $S \doteq \overline{\text{co}\{x_n; n \geq 1\}}$ 为包含所有点 x_n 的最小闭凸集. 证明 $y \in S$.

40. 给定一函数 $f \in \mathbf{L}^\infty(\mathbb{R})$, 我们称

$$\text{ess} \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lambda$$

若存在一函数 $\tilde{f}$, 使得对几乎处处的 $x \in \mathbb{R}$ 有 $\tilde{f}(x) = f(x)$, 且此外 $\lim_{x \rightarrow 0} \tilde{f}(x) = \lambda$.

(i) 证明存在一有界线性泛函 $\Phi: \mathbf{L}^\infty(\mathbb{R}) \mapsto \mathbb{R}$, 使得

$$\Phi(f) = \text{ess} \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$$

只要该极限存在.

(ii) 若将空间 $\mathbf{L}^\infty(\mathbb{R})$ 替换为 $\mathbf{L}^1(\mathbb{R})$, 则上述结论不成立.